SSL/X.509

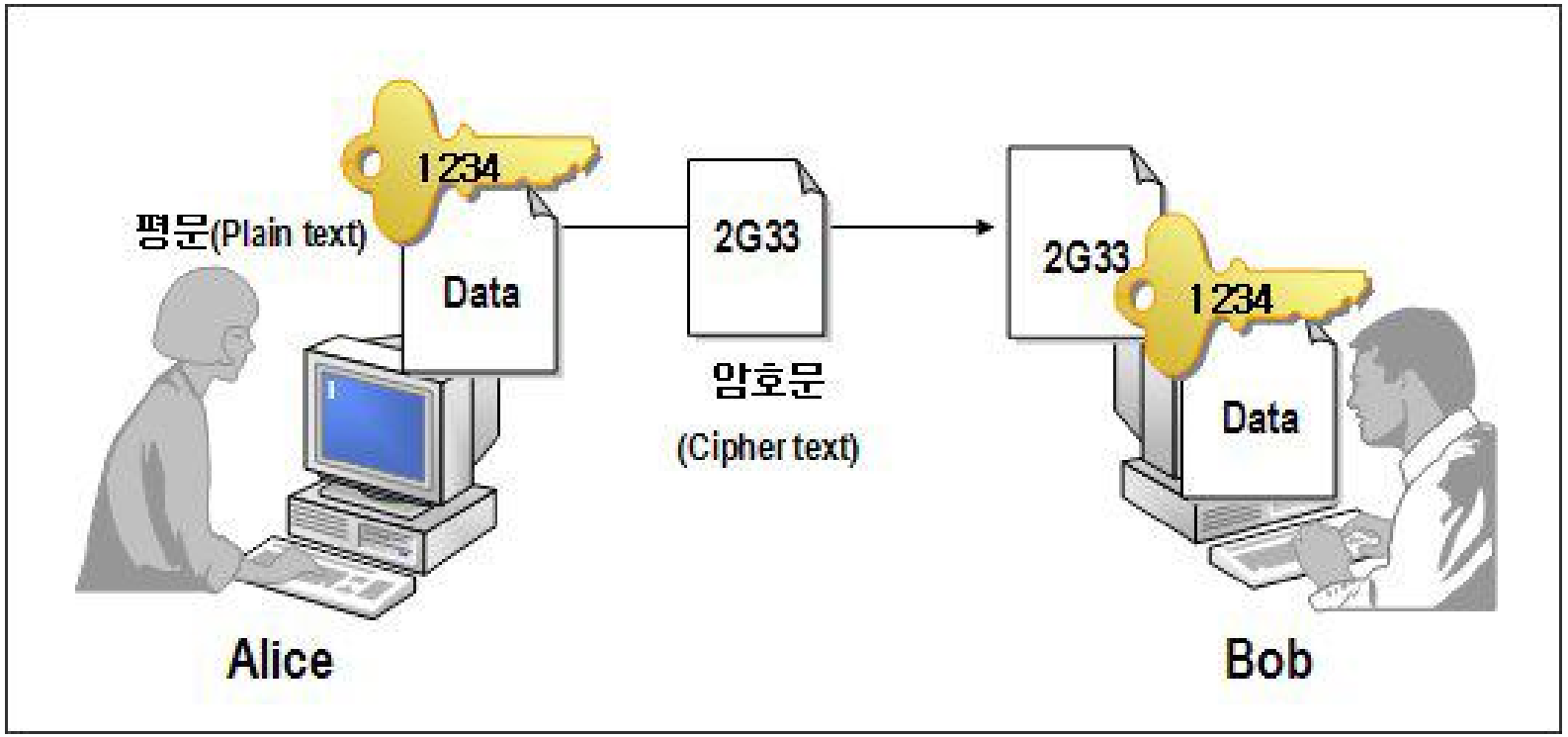
암호화의 역할

- Confidentiality (기밀성)
- Authenticity (신뢰성)
- Integrity (무결성)

Key를 이용한 암호화 기술로서 해결

❶ Symmetric Key(대칭키)

- Encryption Key = Decryption Key

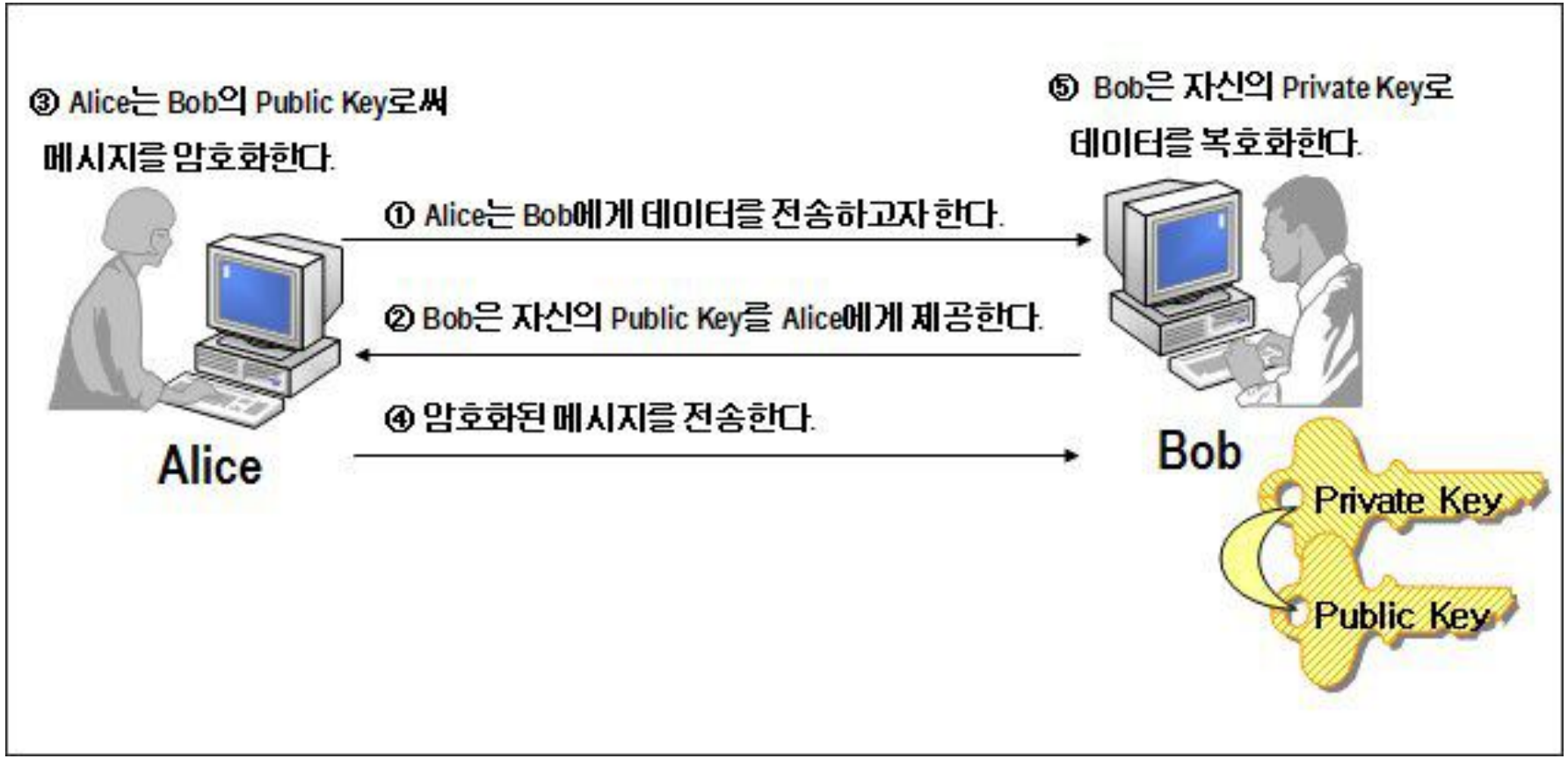


- DES, 3DES, AES, SEED, ARIA, RC5 알고리즘 등이 해당됨

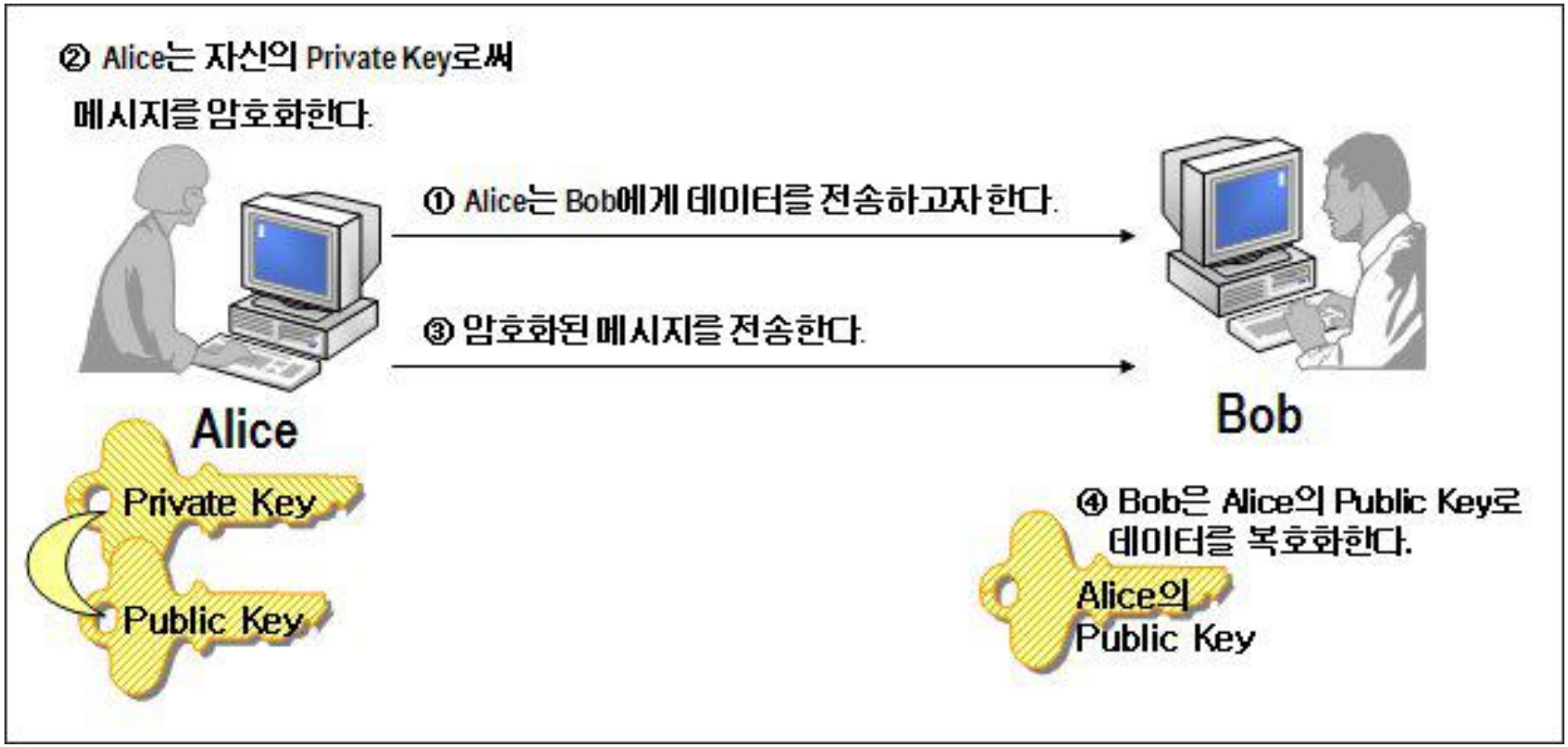
❷ Public Key(공용키)

- Encryption Key ≠ Decryption Key
  - 비대칭키, 공용키, 페어(Pair)키에 해당함.
- Public Key와 Private Key로 구성
  - Public Key(공용키) = 공개가 되는 키
  - Private Key(개인키) = 오직 발행주체만이 가지는 비밀키
- RSA 프로토콜

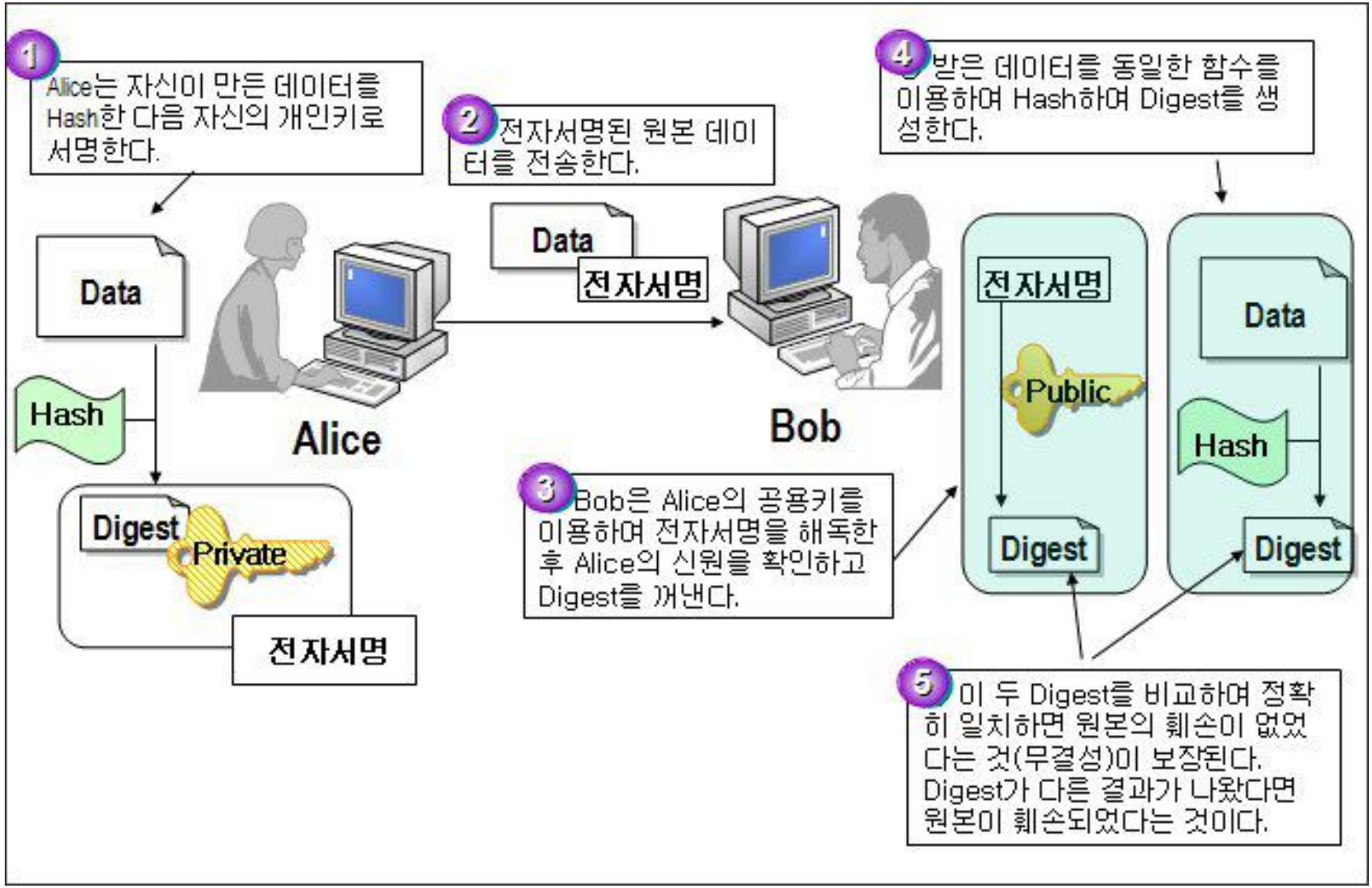
❸ Public Key암호화(Confidentiality제공)



❹ Private Key암호화(Authenticity제공)

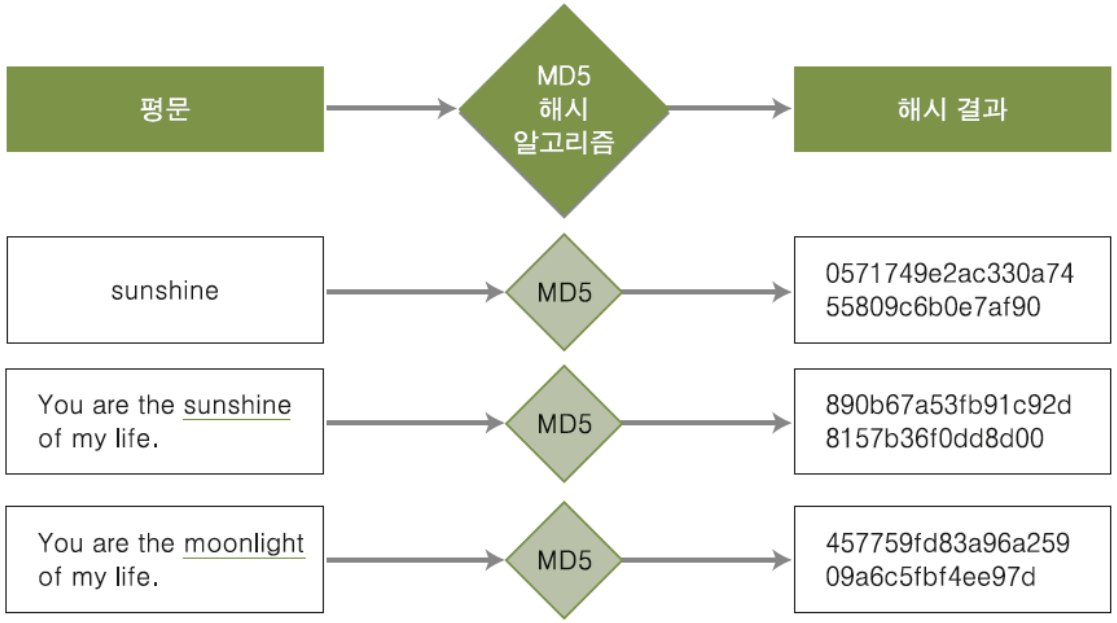


❺ Hash Function & Digest (Integrity제공)



해시(Hash)

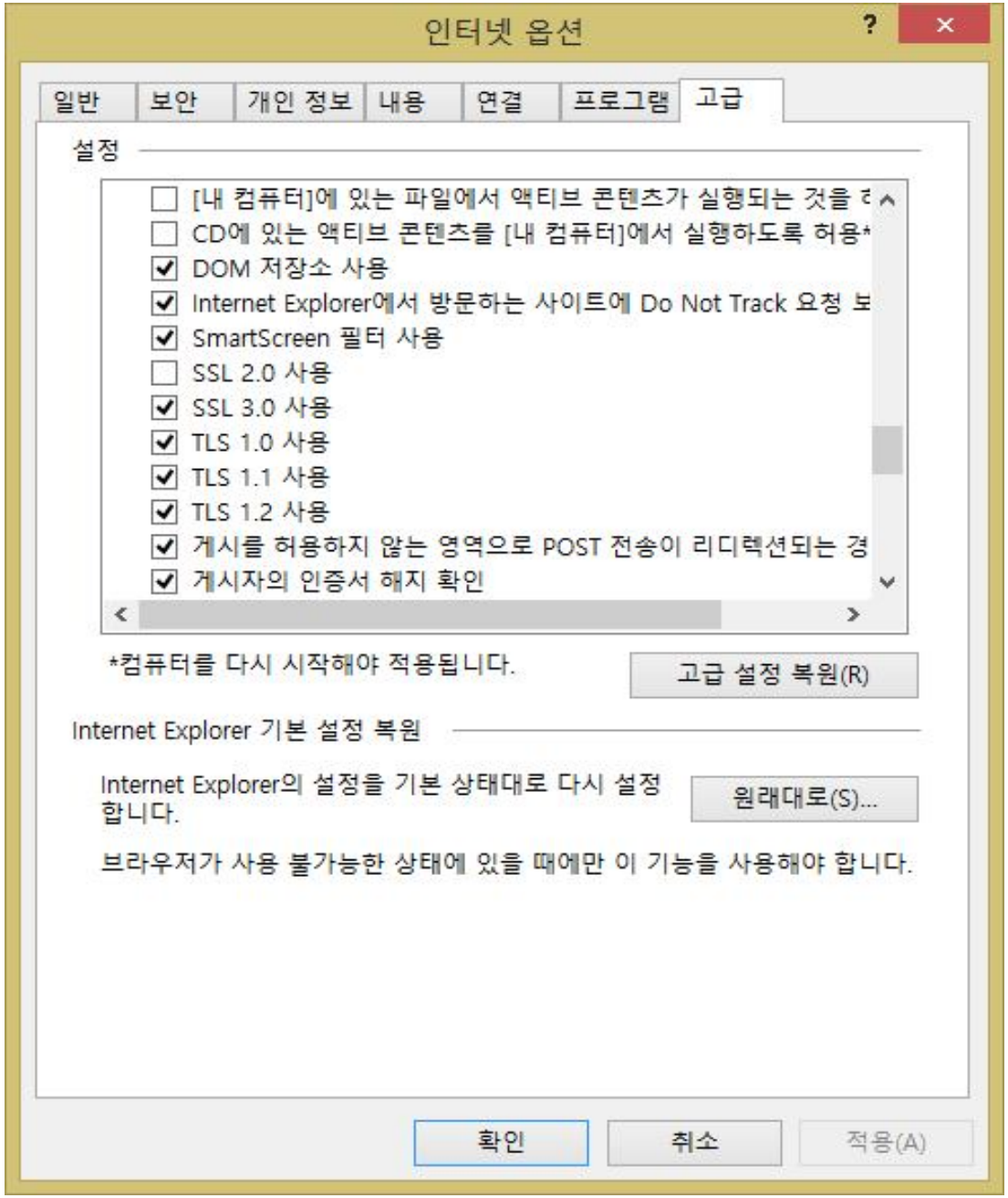
- 하나의 문자열을, 이를 상징하는 더 짧은 길이의 값이나 키로 변환하는 것
- 보안에서는 해시를 무결성 확인을 위한 알고리즘으로 사용
  - 무결성 :오직 허가된 사람들에게만 정보가 개방되고, 그들에 의해서만 수정될 수 있음을 보장한다는 의미
- 해시 값을 통해 해시 되기 전의 값을 추측하는 것이 불가능



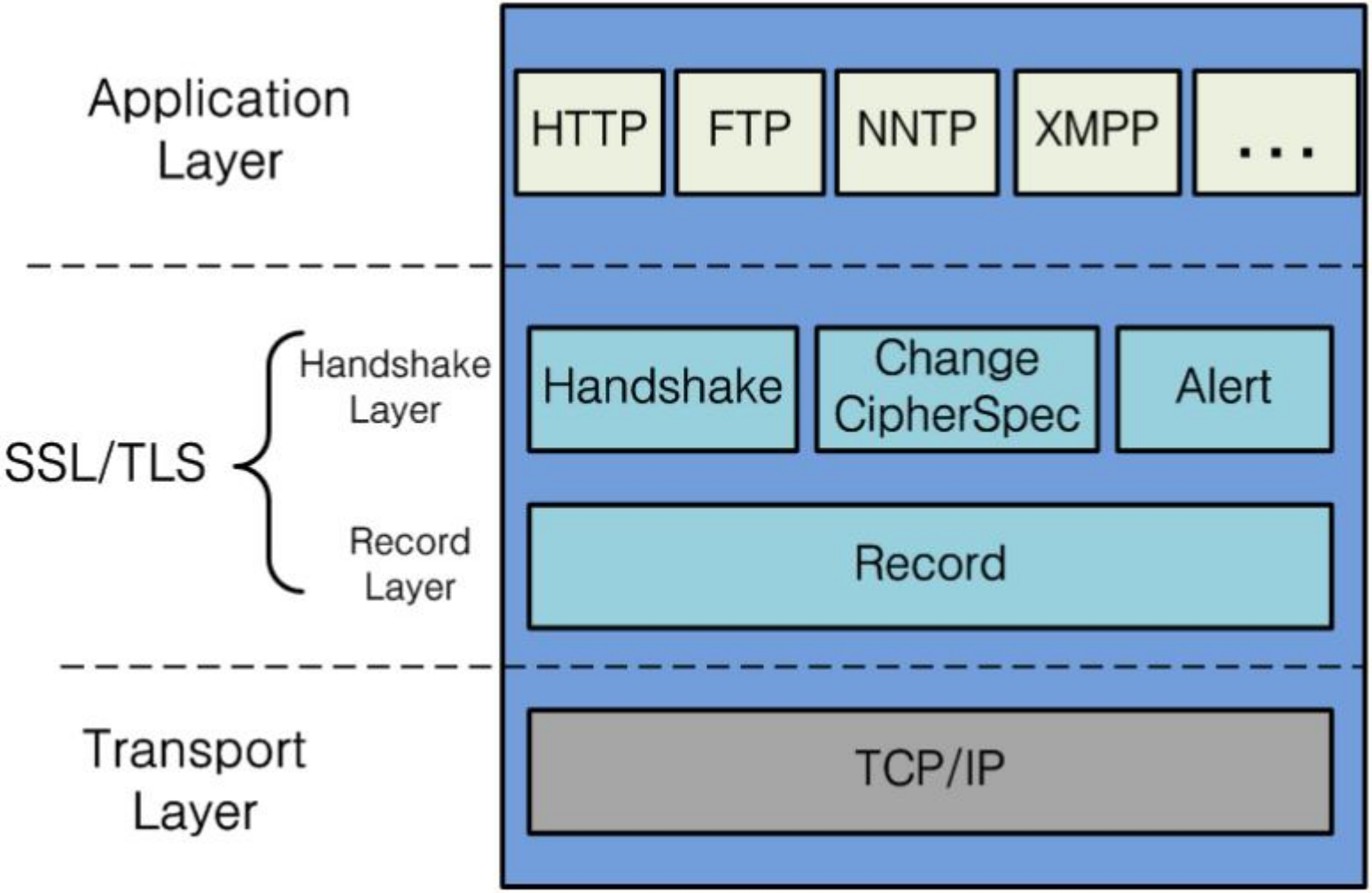
SSL/TLS

- 응용계층을 보호하는 프로토콜
- 웹 브라우저에 기본적으로 탑재되어 있음
- IETF에서 TLS 1.0 발표, SSL 3.1 이라고도 함
- TLS 프로토콜은 SSL 프로토콜을 사용할 수 있도록 구성
- SSL/TLS 프로토콜이라는 용어 사용

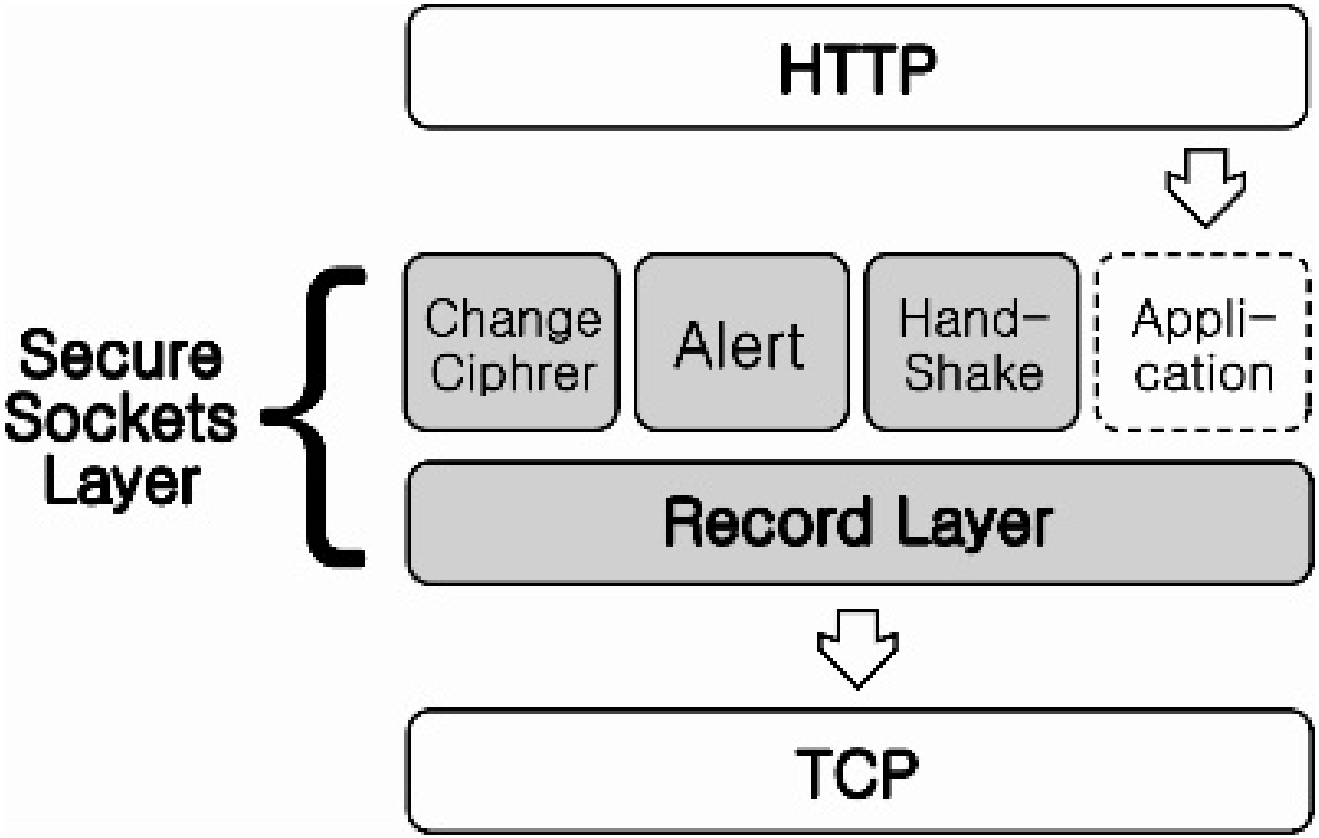
SSL(Secure Socket Layer)	TLS(Transport Layer Security)
응용계층을 보호하는 프로토콜	전송 계층 상위에서 동작하여 응용계층 암호화 HTTP 패킷 보호가 주용도


인터넷 옵션
일반
보안
개인 정보
내용
연결
프로그램
고급
설정
[내 컴퓨터]에 있는 파일에서 액티브 콘텐츠가 실행되는 것을
CD에 있는 액티브 콘텐츠를 [내 컴퓨터]에서 실행하도록 허용*
DOM 저장소 사용
Internet Explorer에서 방문하는 사이트에 Do Not Track 요청 보
SmartScreen 필터 사용
SSL 2.0 사용
SSL 3.0 사용
TLS 1.0 사용
TLS 1.1 사용
TLS 1.2 사용
게시를 허용하지 않는 영역으로 POST 전송이 리디렉션되는 경
게시자의 인증서 해지 확인
*컴퓨터를 다시 시작해야 적용됩니다.
고급 설정 복원(R)
Internet Explorer 기본 설정 복원
Internet Explorer의 설정을 기본 상태대로 다시 설정 합니다.
원래대로(S)...
브라우저가 사용 불가능한 상태에 있을 때에만 이 기능을 사용해야 합니다.
확인
취소
적용(A)

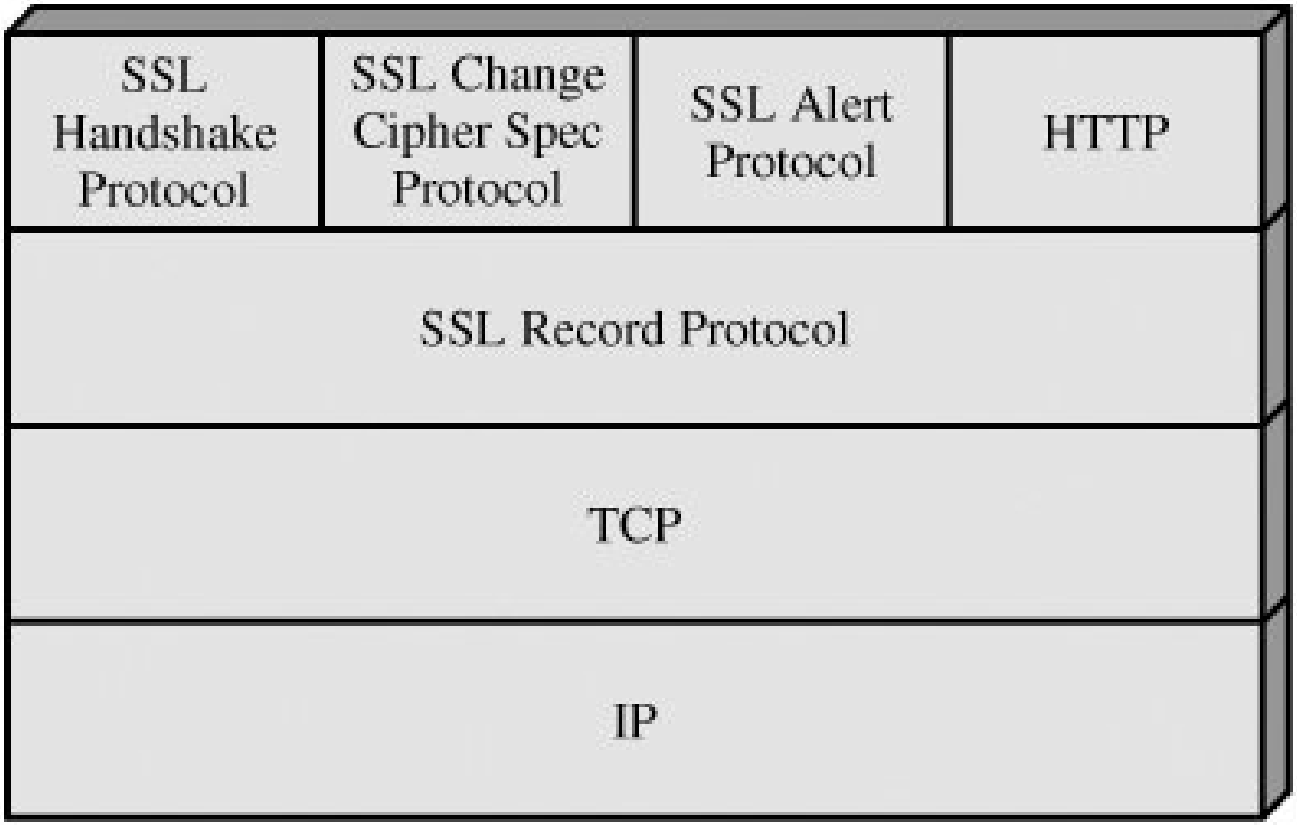
SSL/TLS Protocol stack



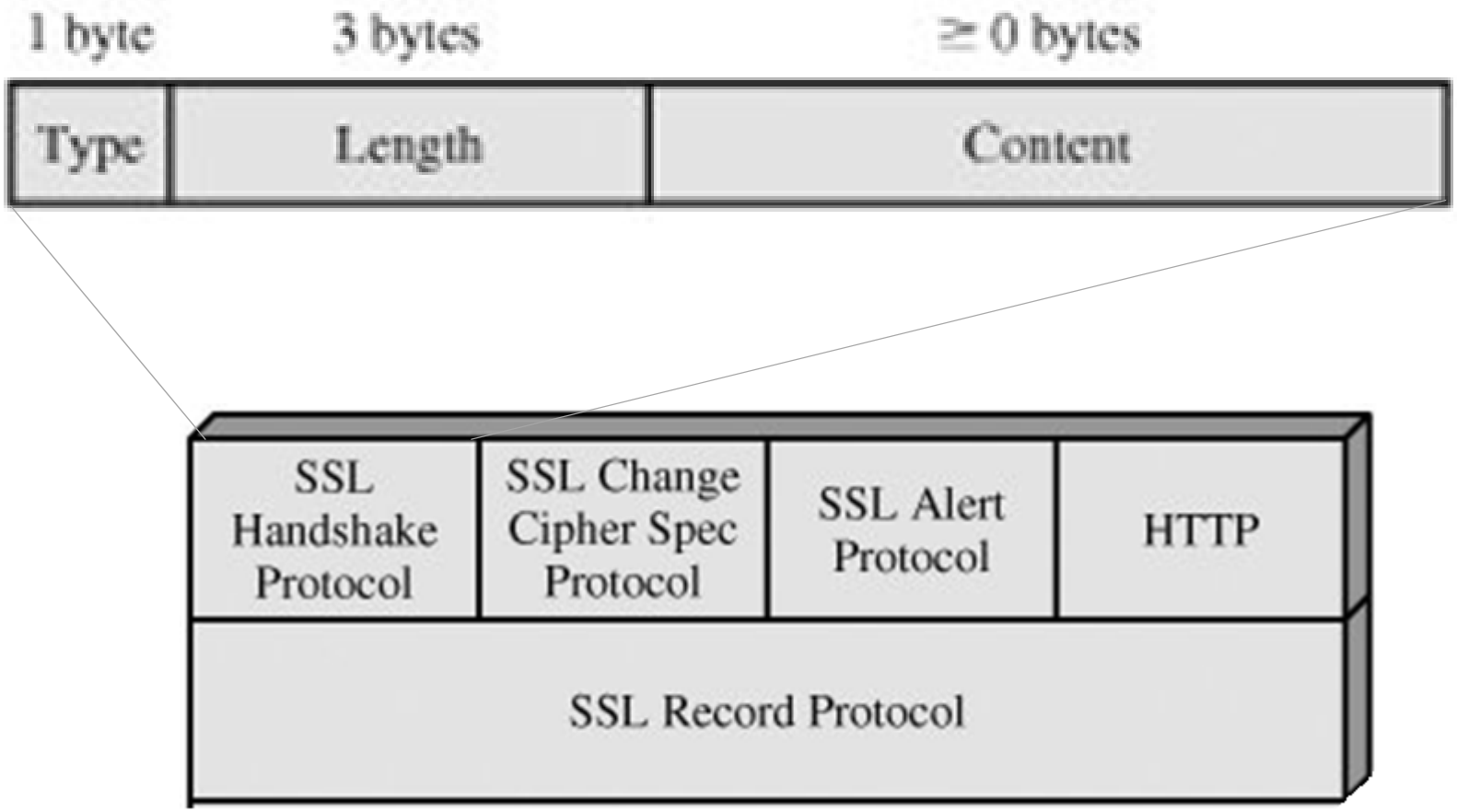
SSL/TLS Protocol stack



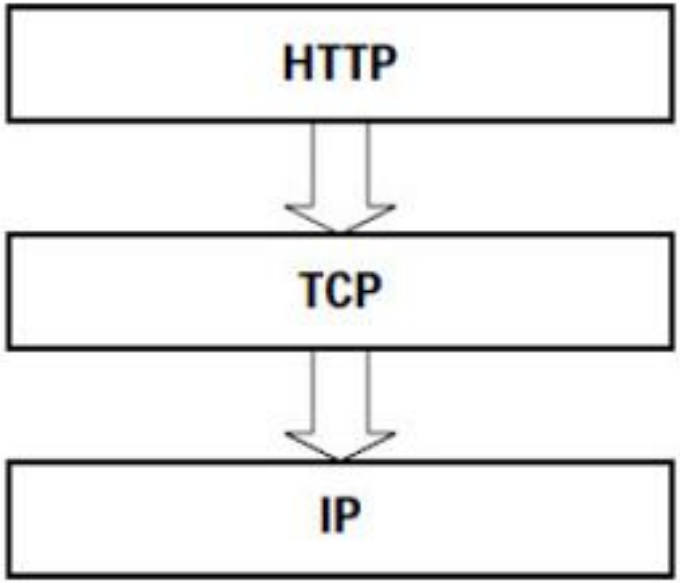
SSL/TLS Protocol stack



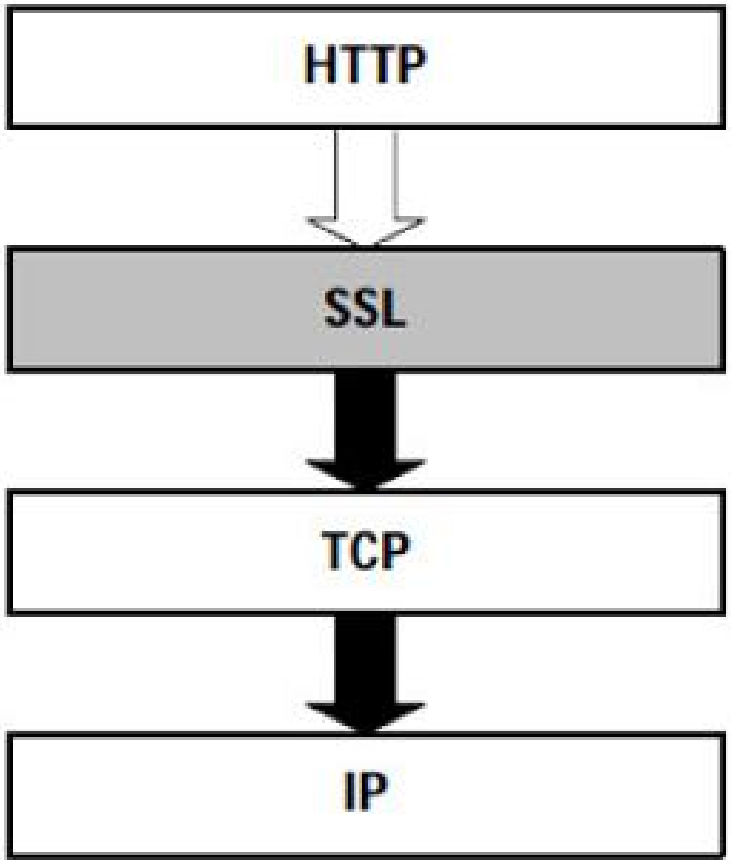
1) Handshake protocol



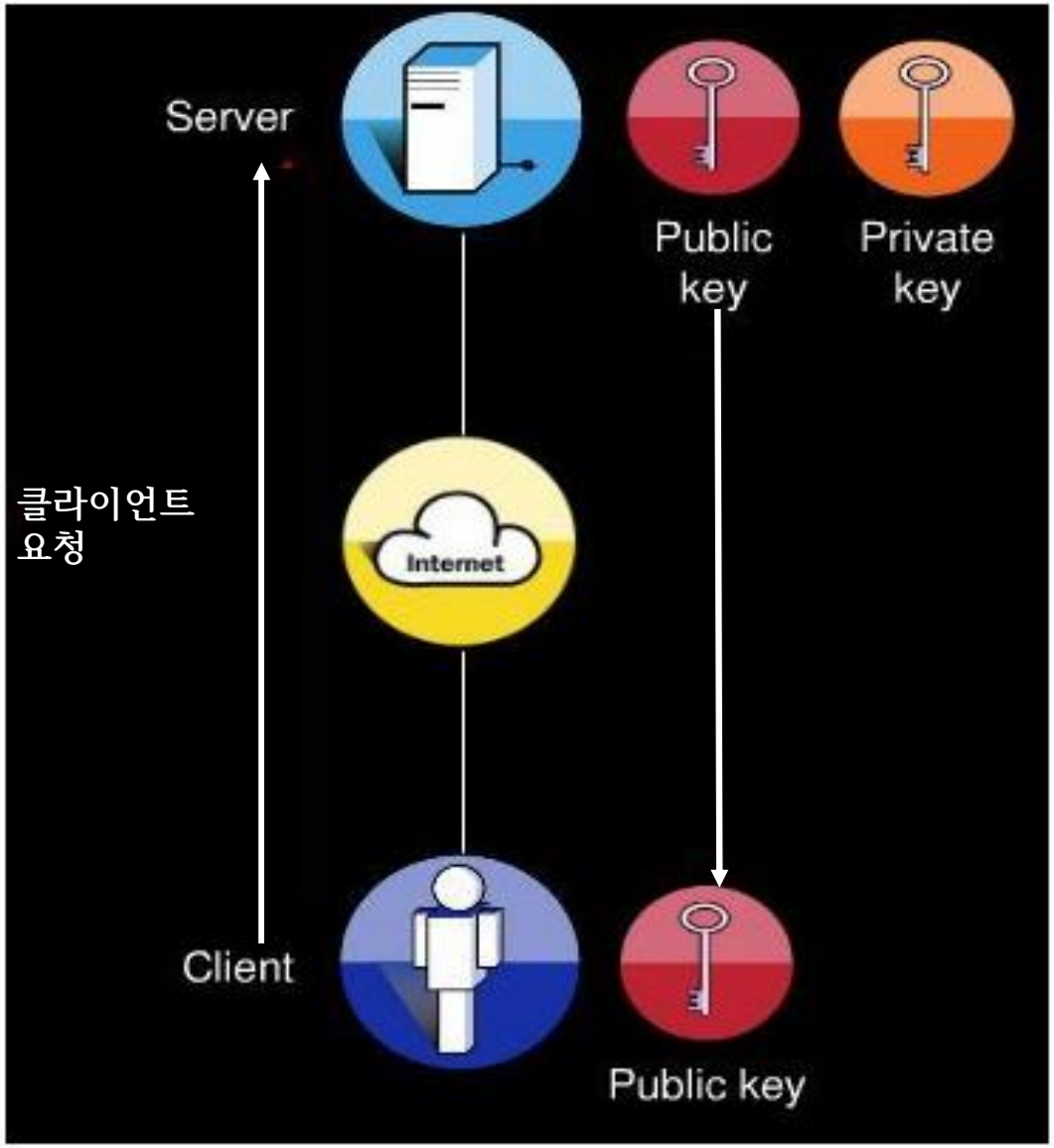
HTTP



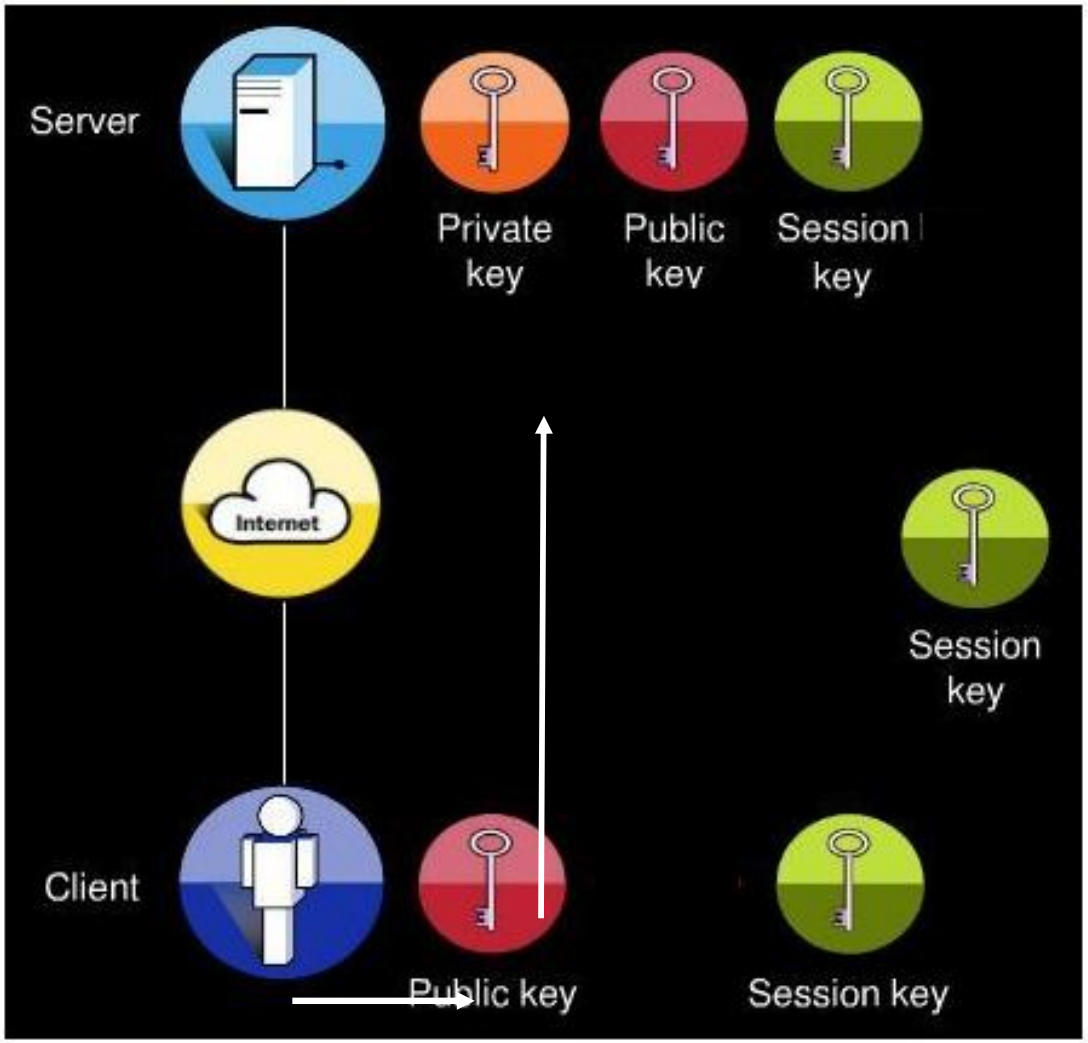
HTTPS



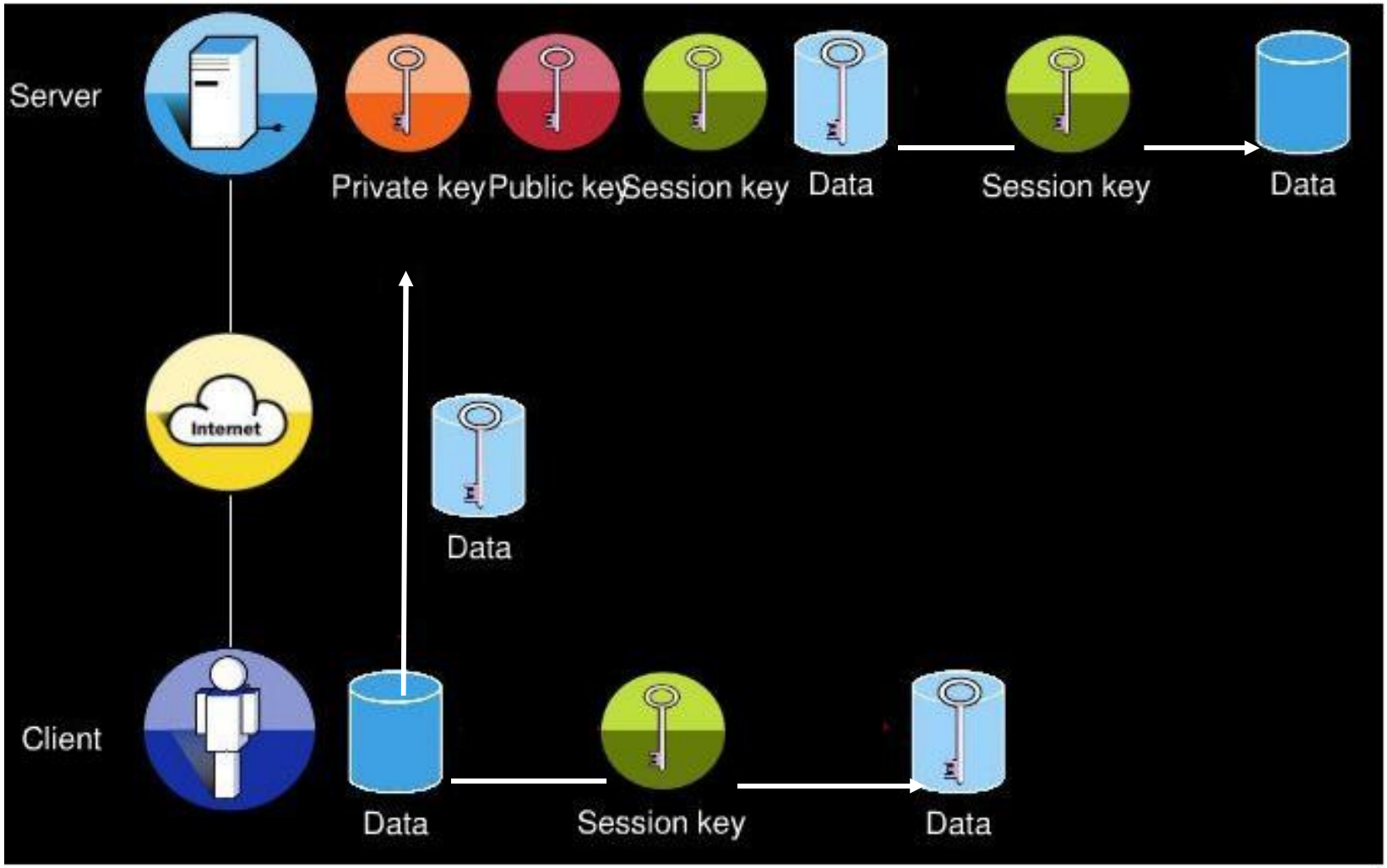
SSL/TLS Processing



Client가 server에 접속하면 서버인증서를 전송 받는다.

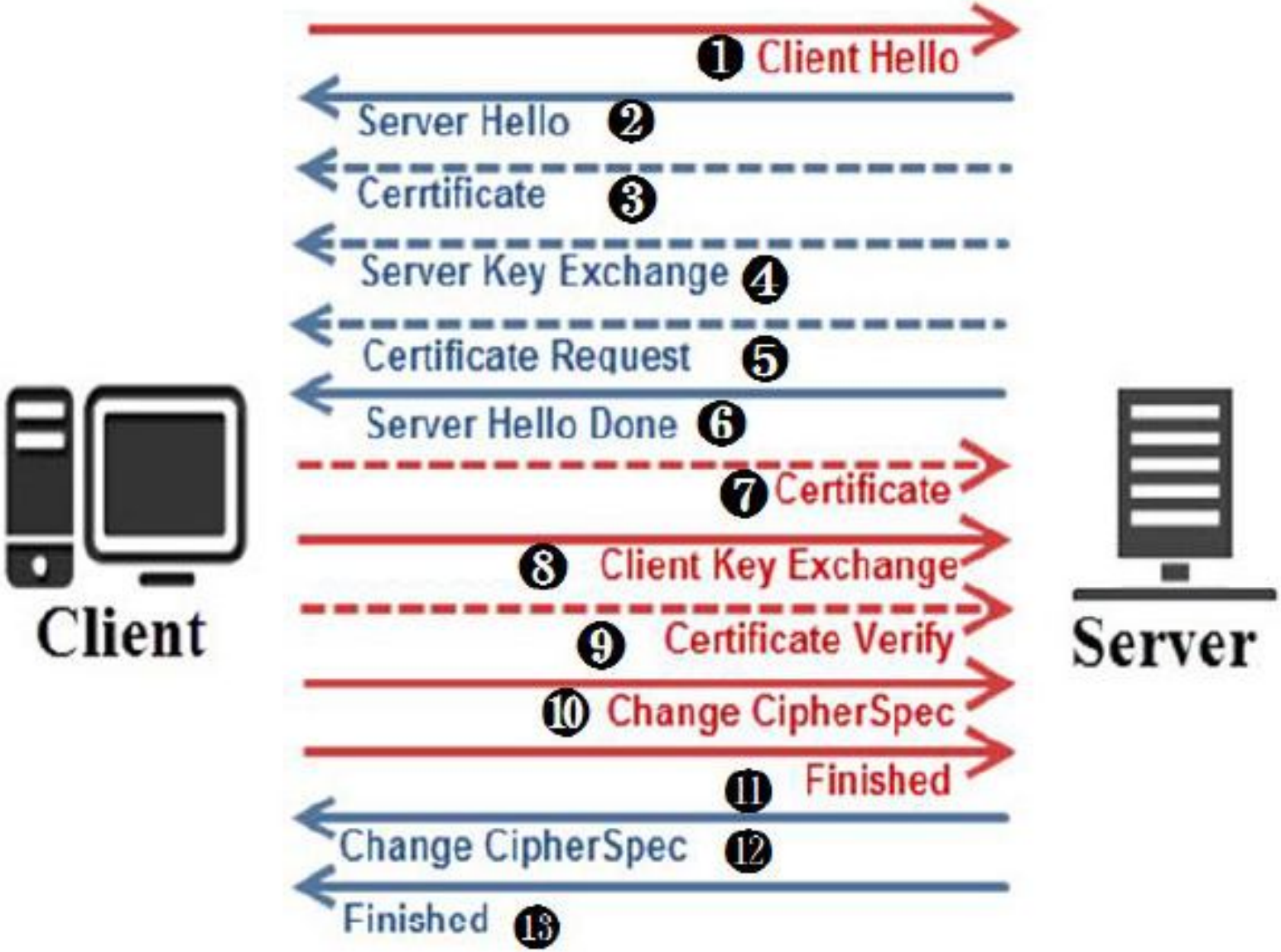


- Client는 받은 서버 인증서를 분석하여 신뢰할 수 있는 인증서 인지 검토
- 서버의 공개키를 추출
- Client가 세션키로 사용할 임의의 메시지는 서버의 공개키로 암호화하여 서버에 전송



- 서버에서는 자신의 개인키로 세션키를 복호화
- 세션키를 사용하여 대칭키 암호 방식으로 메세지를 암호화하여 클라이언트와 통신

  - Pre-Master Secret Key : 암호화된 세션키
  - Master Secret key : 복호화된 세션키

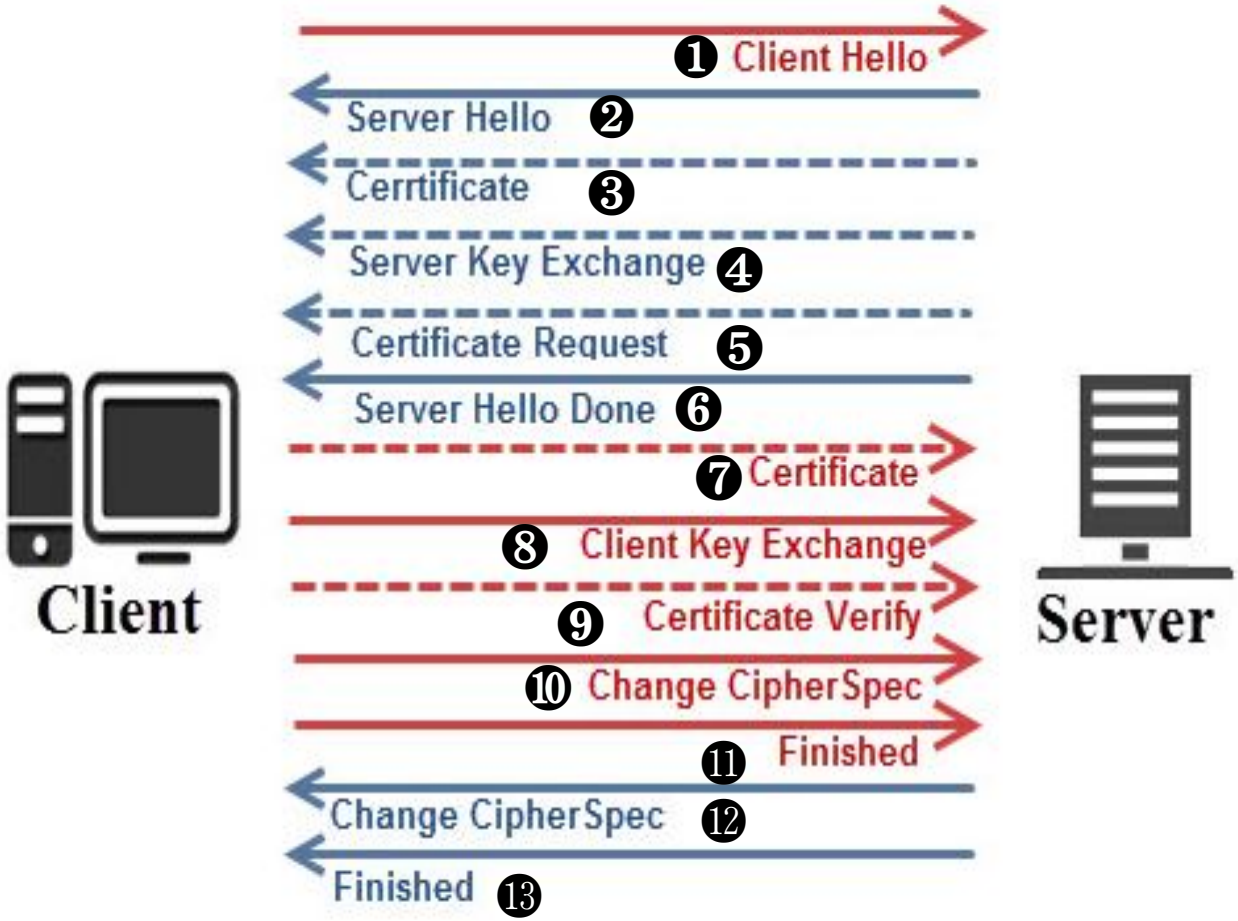

Client
Server
1 Client Hello
Server Hello 2
Cerrtificate 3
Server Key Exchange 4
Certificate Request 5
Server Hello Done 6
7 Certificate
8 Client Key Exchange
9 Certificate Verify
10 Change CipherSpec
11 Finished
Change CipherSpec 12
Finished 13

facebook_login.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ··· <Ctrl-/> Expression···

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	60	54595 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3019897…
2	0.089900s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	64	443 → 54595 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4140 Len=0 MSS=1380 WS=1 TSval=347…
3	0.000033s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=301989735 TSecr=347912…
4	0.000343s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	221	Client Hello
5	0.089522s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	989	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
6	0.000031s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=170 Ack=938 Win=7744 Len=0 TSval=301989758 TSecr=34…
7	0.002848s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	234	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
8	0.090444s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	95	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
9	0.000533s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	1034	Application Data
10	0.189619s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	52	443 → 54595 [ACK] Seq=981 Ack=1334 Win=5473 Len=0 TSval=3479126142 TSecr=…
11	0.073201s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	1233	Application Data
12	0.011497s	172.16.0.122	69.63.190.22	HTTP	679	GET /home.php? HTTP/1.1



ssl

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
4	0.000000s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	221	Client Hello
5	0.089522s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	989	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
7	0.002879s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	234	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
8	0.090444s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	95	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
9	0.000533s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	1034	Application Data
11	0.262820s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	1233	Application Data
63	5m 1.502778s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	75	Encrypted Alert

1 단계. Client Hello message

```
▷ Frame 4: 235 bytes on wire (1880 bits), 235 bytes captured (1880 bits)
▷ Ethernet II, Src: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0), Dst: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.122, Dst: 69.63.180.173
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 54595, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 169
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 164
    ◢ Handshake Protocol: Client Hello
        Handshake Type: Client Hello (1)
        Length: 160
        Version: TLS 1.0 (0x0301)
      ▷ Random: 4bba350339dc8387b20a0c5cfa490f4807d25f05c6c4cbdc...
        Session ID Length: 0
        Cipher Suites Length: 70
      ▷ Cipher Suites (35 suites)
        Compression Methods Length: 1
      ▷ Compression Methods (1 method)
        Extensions Length: 49
      ▷ Extension: server_name (len=23)
      ▷ Extension: supported_groups (len=8)
      ▷ Extension: ec_point_formats (len=2)
      ▷ Extension: SessionTicket TLS (len=0)
```

content

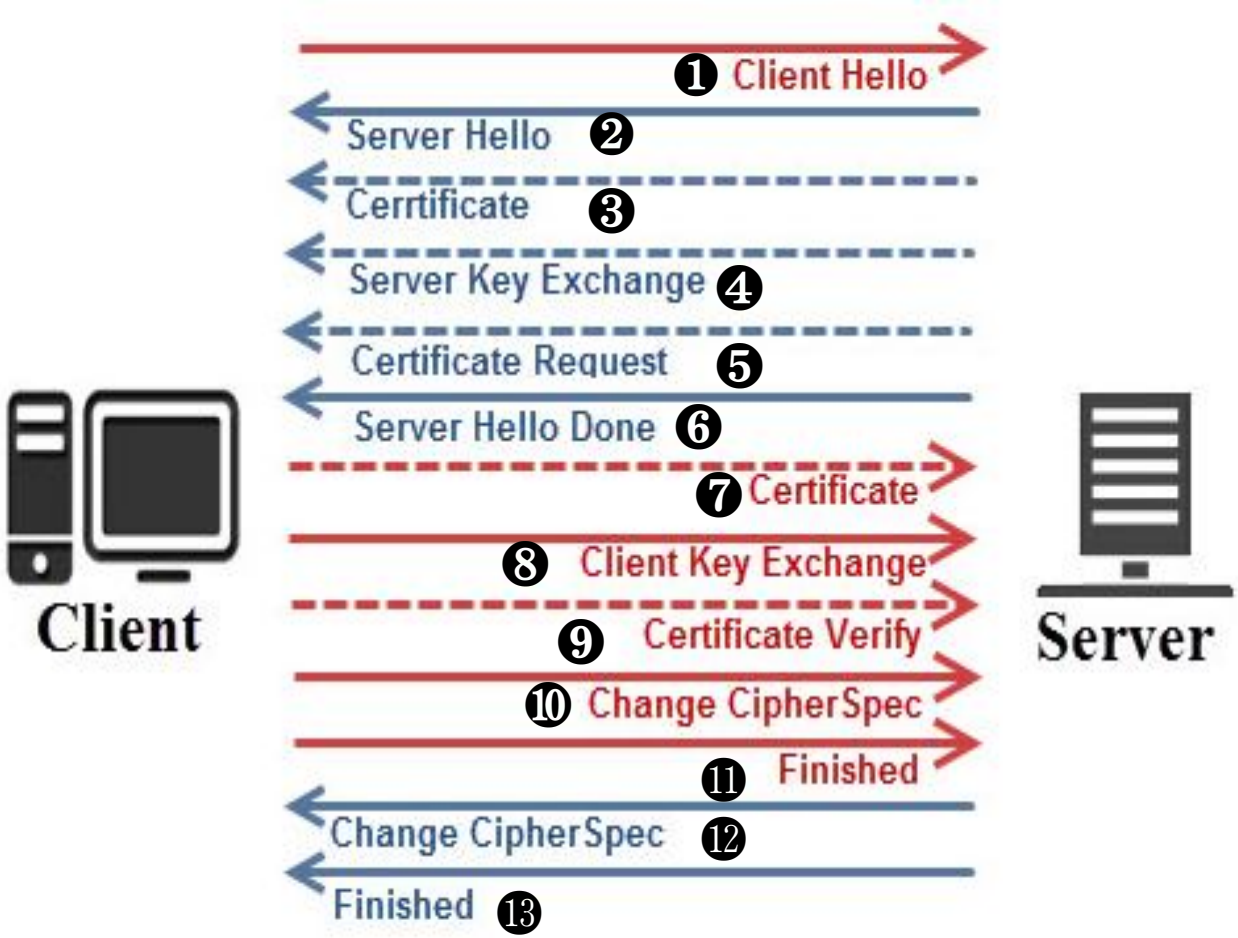
Protocol Suite

```
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 164
    ◢ Handshake Protocol: Client Hello
        Handshake Type: Client Hello (1)
        Length: 160
        Version: TLS 1.0 (0x0301)
      ◢ Random: 4bba350339dc8387b20a0c5cfa490f4807d25f05c6c4cbdc...
          GMT Unix Time: Apr  6, 2010 04:07:47.000000000 대한민국 표준시
          Random Bytes: 39dc8387b20a0c5cfa490f4807d25f05c6c4cbdc71fa59e8...
        Session ID Length: 0
        Cipher Suites Length: 70
      ◢ Cipher Suites (35 suites)
          Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a)
          Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
          Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0088)
          Cipher Suite: TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0087)
          Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039)
          Cipher Suite: TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0038)
          Cipher Suite: TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00f)
          Cipher Suite: TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc005)
          Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0084)
          Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)
          Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA (0xc007)
```

```
    ▷ Random: 4bba350339dc8387b20a0c5cfa490f4807d25f05c6c4cbdc...
      Session ID Length: 0
      Cipher Suites Length: 70
    ▷ Cipher Suites (35 suites)
      Compression Methods Length: 1
    ◢ Compression Methods (1 method)
        Compression Method: null (0)
      Extensions Length: 49
    ◢ Extension: server_name (len=23)
        Type: server_name (0)
        Length: 23
      ▷ Server Name Indication extension
    ◢ Extension: supported_groups (len=8)
        Type: supported_groups (10)
        Length: 8
        Supported Groups List Length: 6
      ◢ Supported Groups (3 groups)
          Supported Group: secp256r1 (0x0017)
          Supported Group: secp384r1 (0x0018)
          Supported Group: secp521r1 (0x0019)
    ◢ Extension: ec_point_formats (len=2)
        Type: ec_point_formats (11)
        Length: 2
        EC point formats Length: 1
      ▷ Elliptic curves point formats (1)
    ◢ Extension: SessionTicket TLS (len=0)
        Type: SessionTicket TLS (35)
        Length: 0
        Data (0 bytes)
```

1 단계. Server Hello message

```
▷ Frame 5: 1003 bytes on wire (8024 bits), 1003 bytes captured (8024 bits)
▷ Ethernet II, Src: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33), Dst: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 69.63.180.173, Dst: 172.16.0.122
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54595, Seq: 1, Ack: 170, Len: 937
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 74
    ◢ Handshake Protocol: Server Hello
        Handshake Type: Server Hello (2)
        Length: 70
        Version: TLS 1.0 (0x0301)
      ◢ Random: b9bb3b517aba70530291e8b0f97bb711647b94836658c94c...
          GMT Unix Time: Sep 28, 2068 19:56:17.000000000 대한민국 표준시
          Random Bytes: 7aba70530291e8b0f97bb711647b94836658c94c504630a2...
        Session ID Length: 32
        Session ID: 798e78f8199088e83fcf3e2ece32d14d26bc29eda5eb9149...
        Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (0x0004)
        Compression Method: null (0)
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done
```



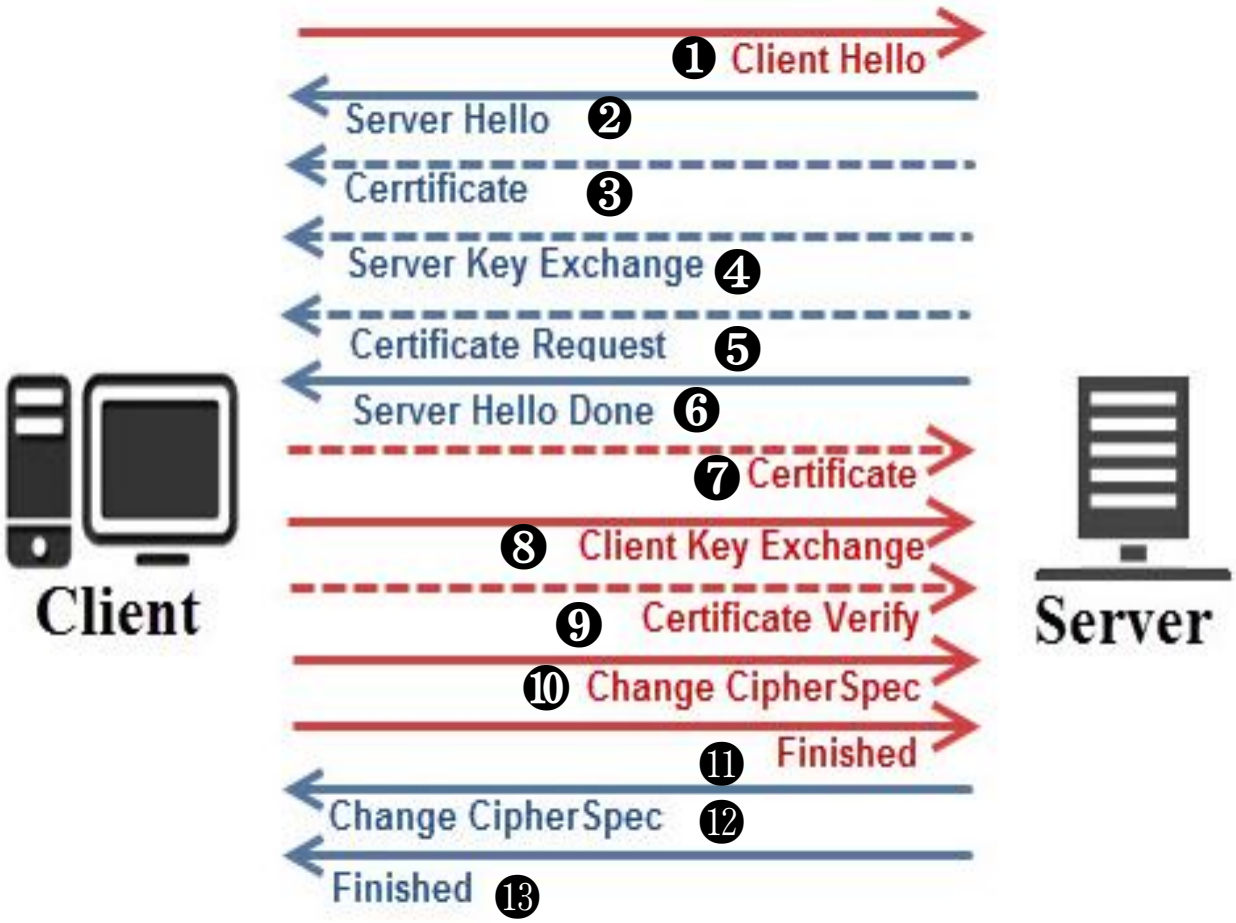

```
▷ Frame 5: 1003 bytes on wire (8024 bits), 1003 bytes captured (8024 bits)
▷ Ethernet II, Src: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33), Dst: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 69.63.180.173, Dst: 172.16.0.122
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54595, Seq: 1, Ack: 170, Len: 937
◢ Secure Sockets Layer
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done
```

2 단계. Certificate message

```
▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
    Content Type: Handshake (22)
    Version: TLS 1.0 (0x0301)
    Length: 844
  ◢ Handshake Protocol: Certificate
      Handshake Type: Certificate (11)
      Length: 840
      Certificates Length: 837
    ◢ Certificates (837 bytes)
        Certificate Length: 834
      ◢ Certificate: 3082033e308202a7a00302010202030c183f300d06092a86... (id-at-commonName=login.facebook.com,id-at-organizationalU
        ◢ signedCertificate
            version: v3 (2)
            serialNumber: 792639
          ▷ signature (sha1WithRSAEncryption)
          ▷ issuer: rdnSequence (0)
          ▷ validity
          ▷ subject: rdnSequence (0)
          ◢ subjectPublicKeyInfo
            ◢ algorithm (rsaEncryption)
                Algorithm Id: 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
            ▷ subjectPublicKey: 30818902818100d6114e489ea6f3a3611ac38d0b3e46a30c...
          ▷ extensions: 5 items
        ◢ algorithmIdentifier (sha1WithRSAEncryption)
            Algorithm Id: 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption)
          Padding: 0
          encrypted: 36104b5d5b134d9fc9b0b9a47d1131e528992f9a6bf2f74f...
```

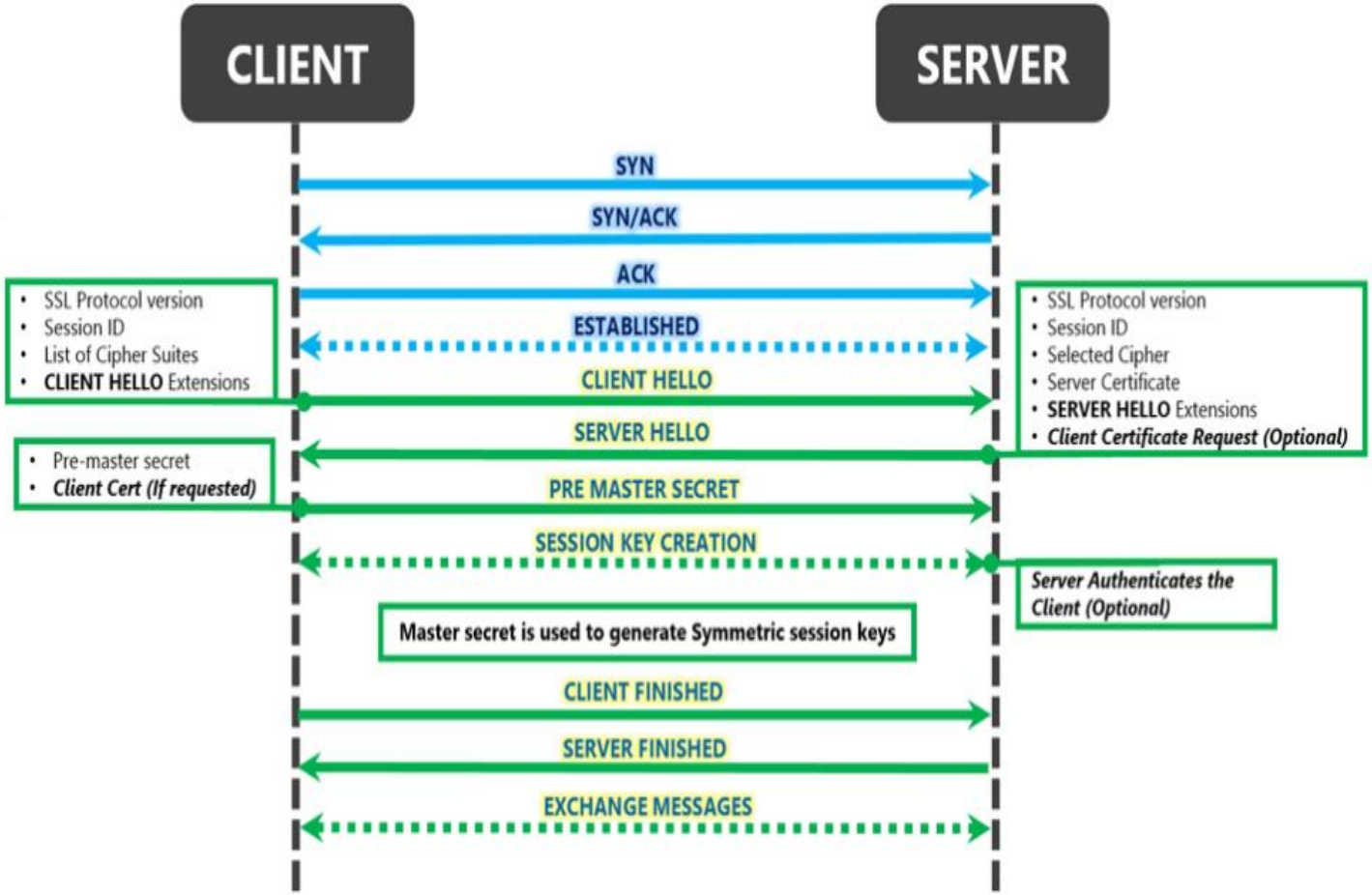
2 단계. Server Hello Done message

```
▷ Frame 5: 1003 bytes on wire (8024 bits), 1003 bytes captured (8024 bits)
▷ Ethernet II, Src: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33), Dst: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 69.63.180.173, Dst: 172.16.0.122
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54595, Seq: 1, Ack: 170, Len: 937
◢ Secure Sockets Layer
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 4
    ◢ Handshake Protocol: Server Hello Done
        Handshake Type: Server Hello Done (14)
        Length: 0
```



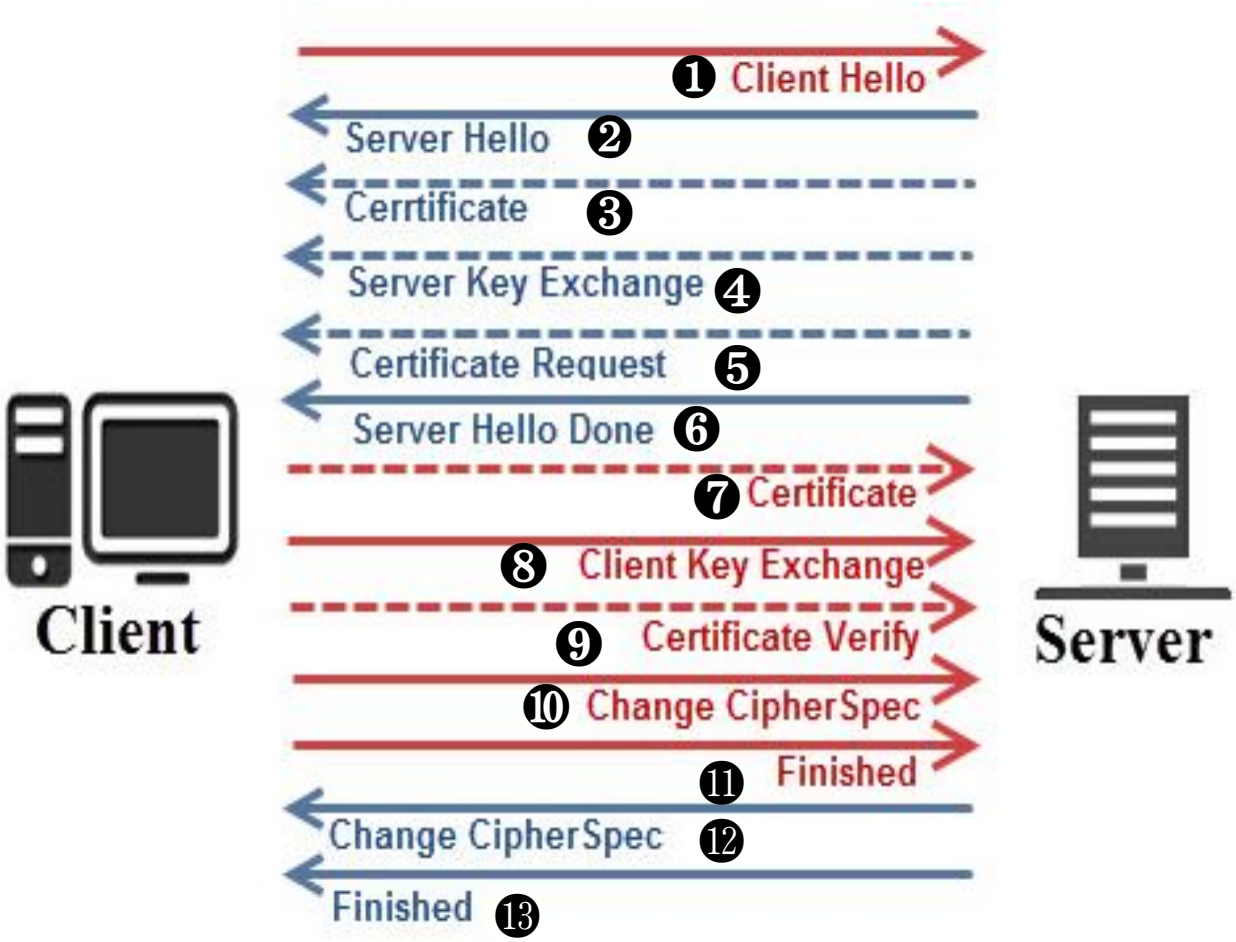
	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	60	54595 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3019897…
2	0.089900s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	64	443 → 54595 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4140 Len=0 MSS=1380 WS=1 TSval=347…
3	0.000033s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=301989735 TSecr=347912…
4	0.000343s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	221	Client Hello
5	0.089522s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	989	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
6	0.000031s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=170 Ack=938 Win=7744 Len=0 TSval=301989758 TSecr=34…
7	0.002848s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	234	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
8	0.090444s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	95	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
9	0.000533s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	1034	Application Data
10	0.189619s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	52	443 → 54595 [ACK] Seq=981 Ack=1334 Win=5473 Len=0 TSval=3479126142 TSecr=…
11	0.073201s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	1233	Application Data
12	0.011497s	172.16.0.122	69.63.190.22	HTTP	679	GET /home.php? HTTP/1.1

3 단계.




```
▷ Frame 7: 248 bytes on wire (1984 bits), 248 bytes captured (1984 bits)
▷ Ethernet II, Src: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0), Dst: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.122, Dst: 69.63.180.173
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 54595, Dst Port: 443, Seq: 170, Ack: 938, Len: 182
◢ Secure Sockets Layer
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
  ▷ TLSv1 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
  ▷ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
```

```
▷ Frame 7: 248 bytes on wire (1984 bits), 248 bytes captured (1984 bits)
▷ Ethernet II, Src: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0), Dst: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.122, Dst: 69.63.180.173
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 54595, Dst Port: 443, Seq: 170, Ack: 938, Len: 182
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 134
    ◢ Handshake Protocol: Client Key Exchange
        Handshake Type: Client Key Exchange (16)
        Length: 130
      ◢ RSA Encrypted PreMaster Secret
          Encrypted PreMaster length: 128
          Encrypted PreMaster: 3b68c9a6fea0f7888813d309c8a1d81344b4b01f17d9a8ec...
  ◢ TLSv1 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
      Content Type: Change Cipher Spec (20)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 1
      Change Cipher Spec Message
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 32
      Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
```



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	60	54595 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3019897…
2	0.089900s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	64	443 → 54595 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4140 Len=0 MSS=1380 WS=1 TSval=347…
3	0.000033s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=301989735 TSecr=347912…
4	0.000343s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	221	Client Hello
5	0.089522s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	989	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
6	0.000031s	172.16.0.122	69.63.180.173	TCP	52	54595 → 443 [ACK] Seq=170 Ack=938 Win=7744 Len=0 TSval=301989758 TSecr=34…
7	0.002848s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	234	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
8	0.090444s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	95	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
9	0.000533s	172.16.0.122	69.63.180.173	TLSv1	1034	Application Data
10	0.189619s	69.63.180.173	172.16.0.122	TCP	52	443 → 54595 [ACK] Seq=981 Ack=1334 Win=5473 Len=0 TSval=3479126142 TSecr=…
11	0.073201s	69.63.180.173	172.16.0.122	TLSv1	1233	Application Data
12	0.011497s	172.16.0.122	69.63.190.22	HTTP	679	GET /home.php? HTTP/1.1

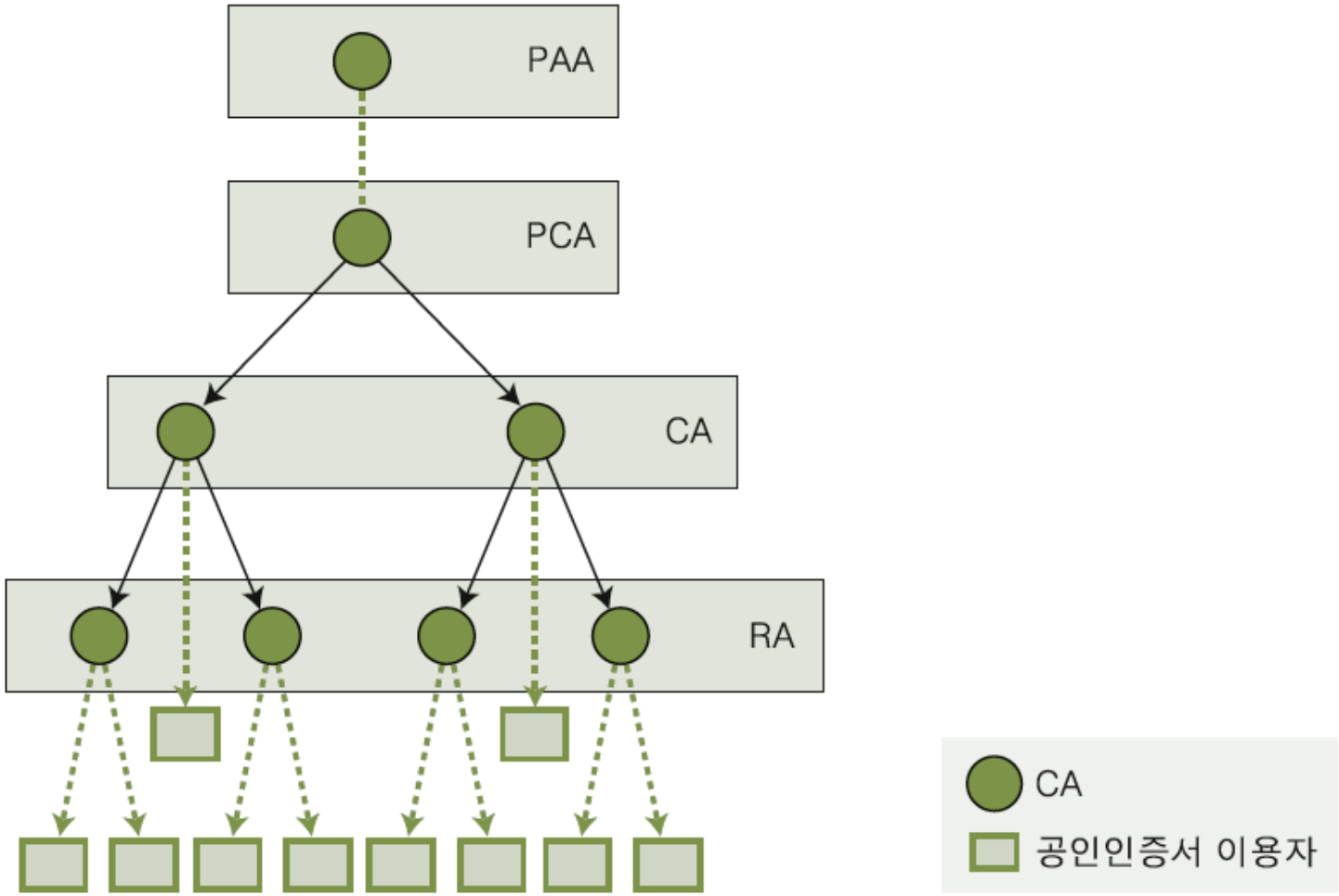
```
▷ Frame 8: 109 bytes on wire (872 bits), 109 bytes captured (872 bits)
▷ Ethernet II, Src: Cisco_31:07:33 (00:26:0b:31:07:33), Dst: Dell_c0:56:f0 (00:21:70:c0:56:f0)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 69.63.180.173, Dst: 172.16.0.122
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54595, Seq: 938, Ack: 352, Len: 43
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
      Content Type: Change Cipher Spec (20)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 1
      Change Cipher Spec Message
  ◢ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
      Content Type: Handshake (22)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 32
      Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
```

PKI (Public Key Infrastructure)와 인증기관

- 공개키 인증서를 발행하고 그에 대한 접근을 제공하는 인증서 관리 기반 구조
- 공개키의 인증서를 사용해 공개 키들을 자동적으로 관리해 주는 기반 구조
- 디지털 인증서의 생성, 관리, 배포, 사용, 저장 및 해제를 위하여 필요한 하드웨어,소프트웨어, 정책 및 절차를 총칭하는 용어
- 구성요소

인증기관	계층적으로 구성, 인증 정책 수립 및 인증서 발행 및 관리
등록기관	인증기관과 사용자 사이에 등록기관을 두어 인증 기간 대신 사용자들의 신분확인 등을 대행
디렉토리	인증서와 사용자 관련 정보들을 저장, 검색을 위한 장소
사용자	일반적인 사람뿐 아니라 이용하는 시스템 포함

- 인증 정보를 일원화하여 호환성을 갖추고 있어야 하고 개인이 이를 쉽게 접근 수 있게 하기 위해 트리형 구조가 필요



X.509 인증서

- 인증서의 통일 형식 (인증서 표준 규격)

  - 인증서의 작성/교환을 수행할 때의 표준 규격

  - 인증서는 인증기관에서 발행하고, 이용자가 그것을 검증하는 것이 되기 때문에

    인증서의 형식이 서로 다르면 매우 불편

- ITU나 ISO에서 정하고 있는 가장 널리 사용되고 있는 인증서 표준 규격

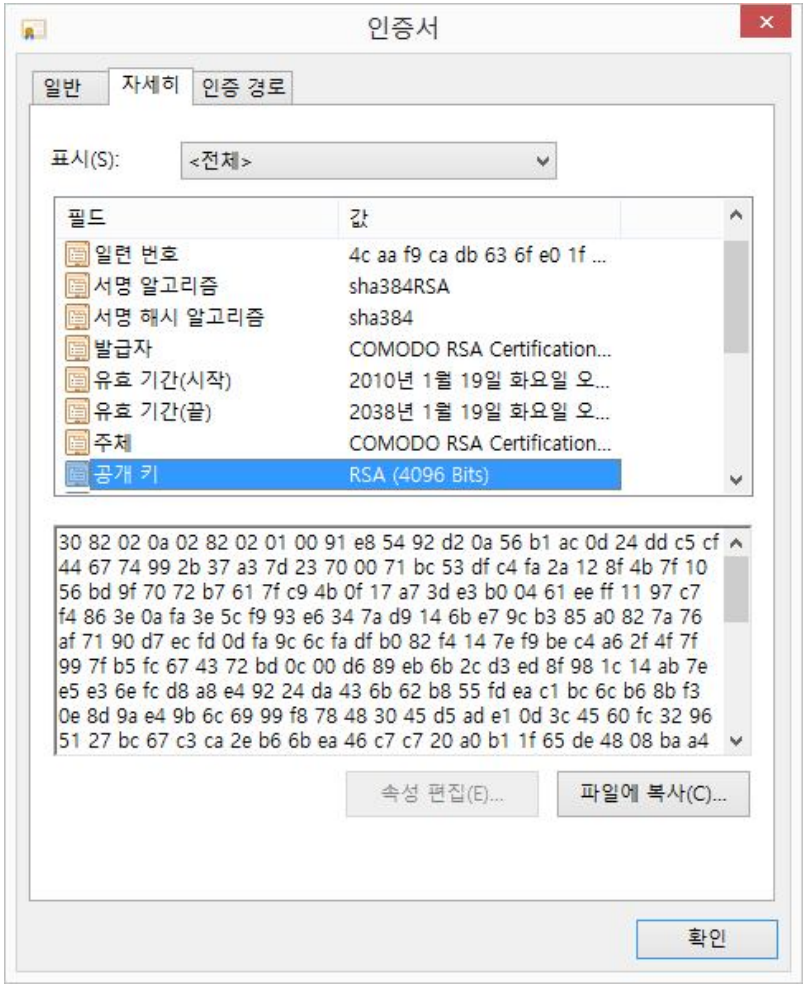
- 서버 웹 페이지와 클라이언트 웹 브라우저 간 암호통신을 수행하는 TLS는 암호키를

  x.509 형식의 인증서에 보관하고 이를 사용해서 트래픽 암호화를 수행

- 웹 서버가 사용하는 인증서는 인증서 발생자가 개인키로 서명

X.509 인증서

인증서
일반
자세히
인증 경로
인증서 정보
인증서의 용도:
• 원격 컴퓨터의 신분을 확인합니다.
• 원격 컴퓨터에 사용자의 신분을 증명합니다.
• 전자 메일을 보호합니다.
• 소프트웨어 게시자에게서 온 소프트웨어를 확인합니다.
발급 대상: COMODO RSA Certification Authority
발급자: COMODO RSA Certification Authority
유효 기간(시작) 2010-01-19 부터 2038-01-19
발급자 설명(S)
확인


인증서
일반
자세히
인증 경로
표시(S): <전체>
필드
값
일련 번호 4c aa f9 ca db 63 6f e0 1f ...
서명 알고리즘 sha384RSA
서명 해시 알고리즘 sha384
발급자 COMODO RSA Certification...
유효 기간(시작) 2010년 1월 19일 화요일 오...
유효 기간(끝) 2038년 1월 19일 화요일 오...
주체 COMODO RSA Certification...
공개 키 RSA (4096 Bits)
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 91 e8 54 92 d2 0a 56 b1 ac 0d 24 dd c5 cf
44 67 74 99 2b 37 a3 7d 23 70 00 71 bc 53 df c4 fa 2a 12 8f 4b 7f 10
56 bd 9f 70 72 b7 61 7f c9 4b 0f 17 a7 3d e3 b0 04 61 ee ff 11 97 c7
f4 86 3e 0a fa 3e 5c f9 93 e6 34 7a d9 14 6b e7 9c b3 85 a0 82 7a 76
af 71 90 d7 ec fd 0d fa 9c 6c fa df b0 82 f4 14 7e f9 be c4 a6 2f 4f 7f
99 7f b5 fc 67 43 72 bd 0c 00 d6 89 eb 6b 2c d3 ed 8f 98 1c 14 ab 7e
e5 e3 6e fc d8 a8 e4 92 24 da 43 6b 62 b8 55 fd ea c1 bc 6c b6 8b f3
0e 8d 9a e4 9b 6c 69 99 f8 78 48 30 45 d5 ad e1 0d 3c 45 60 fc 32 96
51 27 bc 67 c3 ca 2e b6 6b ea 46 c7 c7 20 a0 b1 1f 65 de 48 08 ba a4
속성 편집(E)...
파일에 복사(C)...
확인

서명 전 인증서

디지털 서명 알고리즘

디지털 서명 본체

서명 전 인증서	
규격의 버전	3
인증서의 일련 번호	17:ab:4a:84:7d:6c:15:8e:79:4c:2e:e8:e8:26:7d:23:
디지털 서명의 알고리즘	md5WithRSAEncryption
인증서의 발행자	CrossCert Class 1 Consumer Individual Subscriber CA
유효 기한의 개시	Dec 24 00:00:00 2006 UTC
유효 기한의 종료	Feb 22 23:59:59 2007 UTC
공개 키의 소유자	GilDong Hong, /Email=gildong@novel.ac.kr
공개 키의 알고리즘	rsaEncryption
공개 키 본체	RSA Public Key: (1024 bit) Modulus (1024 bit): e3:08:47:05:ea:69:6c:ef:d9:8c:59:a0:79:fc:4a:84:a5:44:91:3b: 92:4c:1c:09:4e:e6:c6:fb:88:67:42:3e:bb:fe:75:75:b9:38:97:35: dc:6b:20:ca:07:2d:71:fa:fa:d5:18:51:f4:f7:b5:a0:87:17:1e:08: 3a:cb:be:23:f8:16:3d:a9:33:19:53:38:45:b7:e4:8a:31:65:5b:26: ac:d0:6a:46:c3:50:2d:b4:b2:bc:e0:16:fc:23:1d:39:8b:bd:93:0e: c1:ac:40:10:3f:e2:e8:4e:6e:20:88:6c:ab:24:b9:c5:5b:b1:fb:3f: 9a:10:46:0f:a1:57:9b:23: Exponent: 00:01:00:01:
확장 항목(생략)	
디지털 서명 알고리즘	md5WithRSAEncryption
디지털 서명 본체	68:90:36:be:d8:16:c5:74:fc:52:c7:5e:b0:43:6e:03:25:9a: e6:5e:6c:cb:dc:c1:11:c0:2a:70:de:ba:12:28:80:fa:9b:fa: 20:7f:e7:47:f6:11:21:a1:e6:d9:2a:3e:c4:8b:83:ce:d9:e4: 77:39:c1:61:0f:e5:4f:27:22:c1:ca:f5:29:73:8d:f0:58:48: 0e:75:28:0f:f6:9e:10:76:ca:8d:8d:09:04:84:fd:a6:38:5e: a9:f7:56:2d:fb:a8:23:dc:a4:45:58:bc:54:1b:17:67:c6:da: 8a:6b:ae:0e:71:db:7e:20:45:58:0c:67:97:de:00:8c:fb:51: e0:04:

이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.

이 웹 사이트에서 제시한 보안 인증서는 만료되었거나 아직 유효하지 않습

문제가 있는 인증서를 통해 사용자를 속이거나 사용자가 서버로 보내는 데 가로챌 수도 있습니다.

이 웹 페이지를 닫고 이 웹 사이트를 계속 탐색하지 않는 것이 좋습니다.

이 웹 페이지를 닫으려면 여기를 클릭하십시오.

이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).

추가 정보

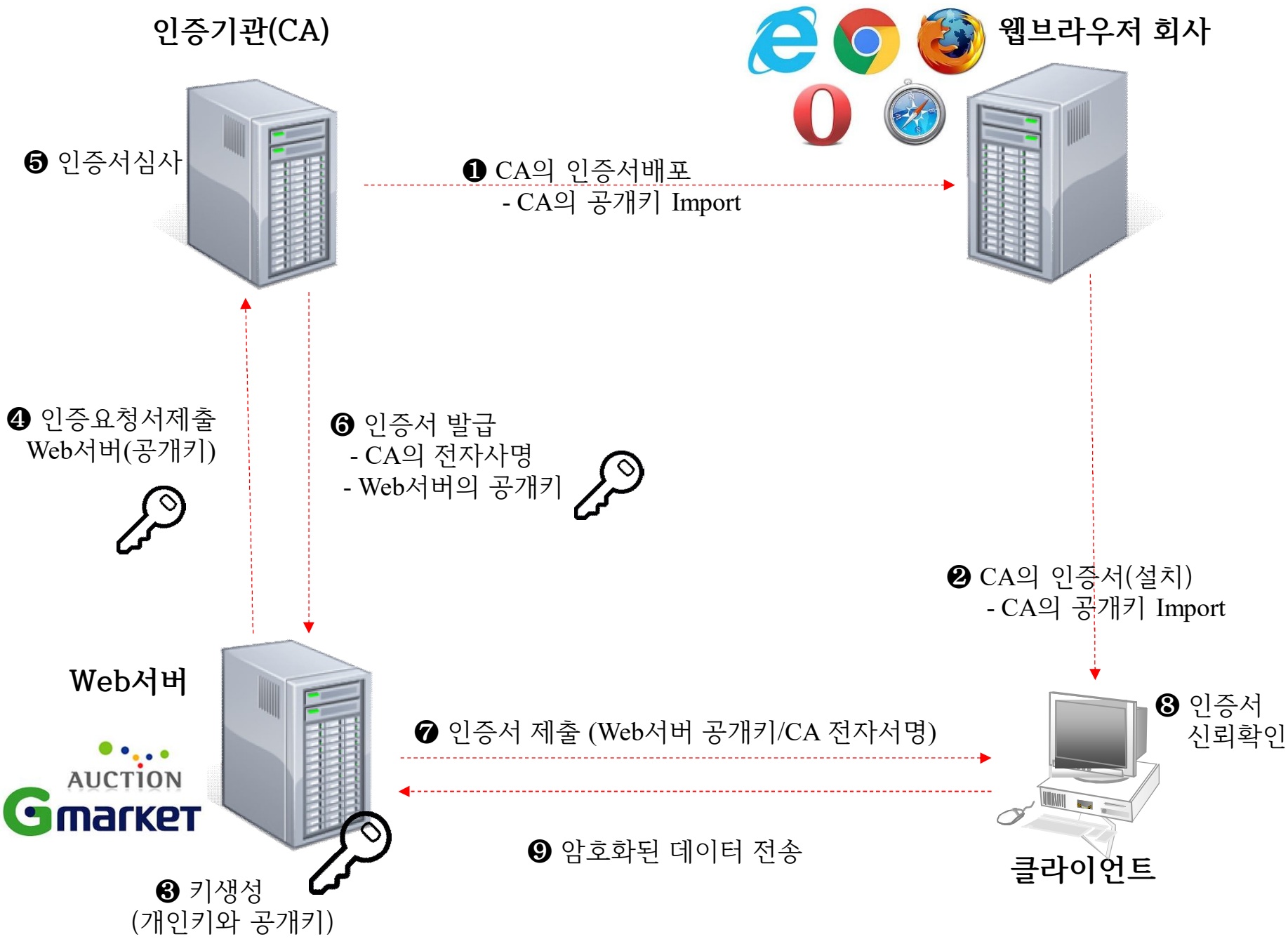
인증기관(CA)

웹브라우저 회사

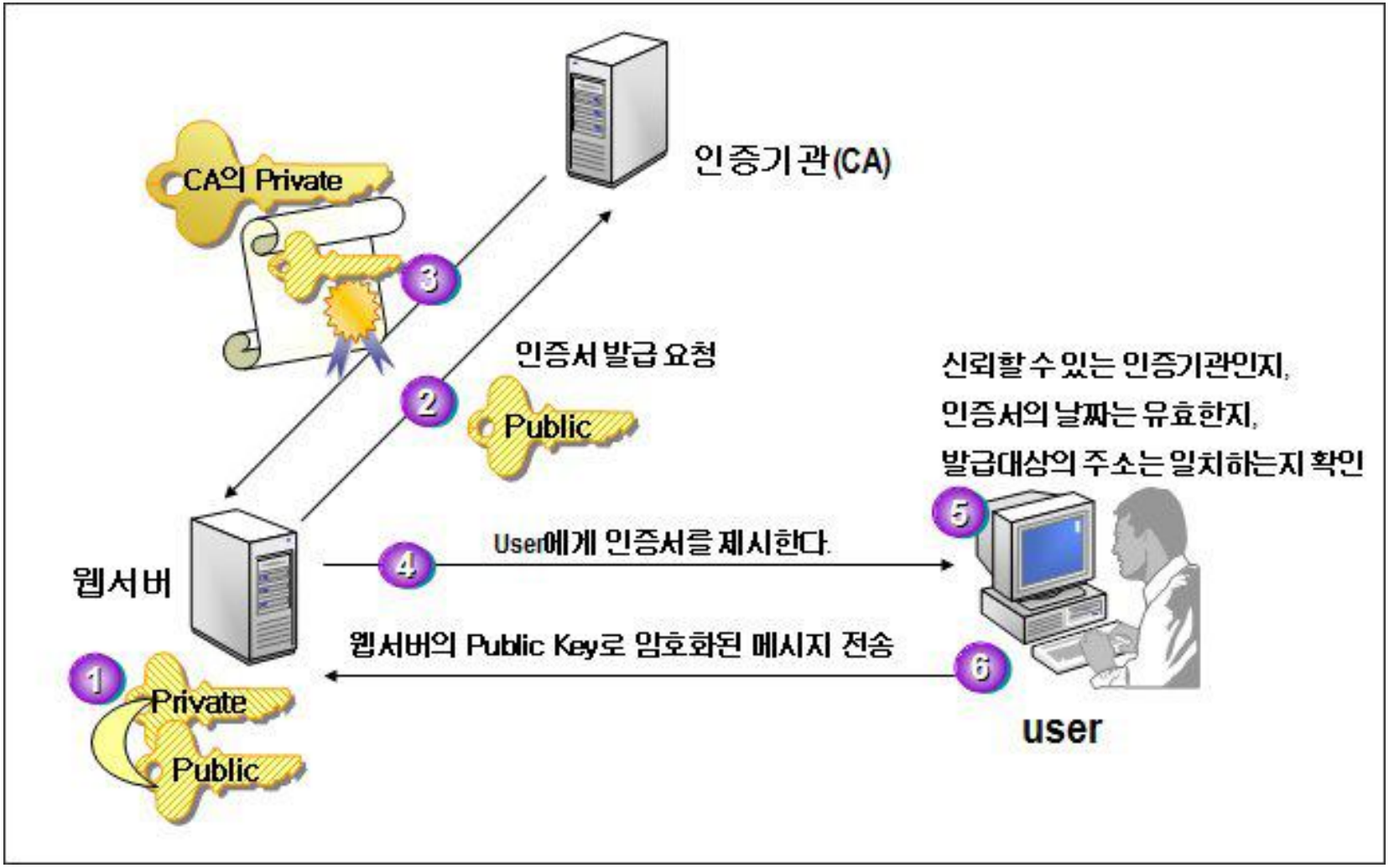
인증서 발급과 취소 등의 실질적인 업무 담당.

Web서버

클라이언트


인증기관(CA)
웹브라우저 회사
❺ 인증서심사
❶ CA의 인증서배포
- CA의 공개키 Import
❹ 인증요청서제출
Web서버(공개키)
❻ 인증서 발급
- CA의 전자사명
- Web서버의 공개키
❷ CA의 인증서(설치)
- CA의 공개키 Import
Web서버
AUCTION
Gmarket
❼ 인증서 제출 (Web서버 공개키/CA 전자서명)
❽ 인증서
신뢰확인
❾ 암호화된 데이터 전송
클라이언트
❸ 키생성
(개인키와 공개키)

❖ 인증기관


인증기관(CA)
CA의 Private
3
인증서 발급 요청
2
Public
신뢰할 수 있는 인증기관인지,
인증서의 날짜는 유효한지,
발급대상의 주소는 일치하는지 확인
5
웹서버
4
User에게 인증서를 제시한다.
웹서버의 Public Key로 암호화된 메시지 전송
6
1
Private
Public
user

Zeek SSL 로그 필드

필드명	필드 설명
ts	시간정보
Uid	로그에 할당된 UID
id.orig_h	송신지 IP주소
id.orig_p	송신지 Port번호
id.resp_h	수신지 IP 주소
id.resp_p	수신지 Port 번호
version	SSL 사용버전
cipher	비밀성, 무결성 암호 알고리즘 명세
server_name	접속 서버 도메인
established	연결여부
cert_chain_fuids	인증서 UID 인증서를 구분할 수 있는 필드 x.509.log의 uid와 연결

Zeek X.509 로그 필드

필드명	필드 설명
Certificate.subject	인증서 사용 주체
Certificate.issuer	인증서를 발행한 CA
Certificate.not_valid_before	인증서 시작인
Certificate.not_valid_after	인증서 종료일

SSL & X.509 네트워크 현황분석

- Top 10 접속 도메인
- 인증서 만료 임박 사이트

❶ Top 10 접속 도메인

*SNI(Server Name Identification)을 이용한 확인

```
index=ssllog sourcetype=ssllog domain!="-"
| top domain showperc=false
```

domain	count
outlook.office365.com	386146
dev-prod05.conferdeploy.net	341658
config.edge.skype.com	53713
mobile.pipe.aria.microsoft.com	53225
v10c.events.data.microsoft.com	47278
c.urs.microsoft.com	37169
nexusrules.officeapps.live.com	32527
sb-talk.kakao.com	30996
t1.daumcdn.net	30386
nexus.officeapps.live.com	30346

❷ 인증서 만료 임박 사이트

```
index=ssllog sourcetype=ssllog eventtype=dst_internet domain!="-"
| join type=inner cert_chain_fuids max=0
    [ search index=ssllog sourcetype=x509
    | eval expire_date=strftime(cert_not_valid_after, "%Y-%m-%d")
    | eval snapshot_expired = strftime(relative_time(now( ), "+2w@"), "%Y-%m-%d")
    | eval today=strftime(now(), "%Y-%m-%d")
    | where expire_date >= today AND snapshot_expired > expire_date
    | rename uid AS cert_chain_fuids
    | table cert_chain_fuids, expire_date, snapshot_expired, ex_condition, va_condition, today]
| eval x509_domain_expiry=domain."::".expire_date
| top limit=0 showperc=f x509_domain_expiry
```

SSL & X.509 이상징후 분석

- 인증서 만료 SSL 통신
- Self-signed 인증서 사용

❶ 인증서 만료 SSL 통신

```
index=ssllog sourcetype=ssllog eventtype=dst_internet
| join type=inner cert_chain_fuids max=0
    [ search index=ssllog sourcetype=x509
    | eval expire_date=strftime(cert_not_valid_after, "%Y-%m-%d")
    | eval today=strftime(now(), "%Y-%m-%d")
    | eval isExpired = if(expired_date <today, "expired","Not Yet")
    | where isExpired="expired"
    | fields uid
    | rename uid AS cert_chain_fuids
    | table cert_chain_fuids ]
| table src, dst, domain, subject
```

❷ Self-Singed 인증서 사용

```
index=ssllog sourcetype=ssllog (client_issuer!="-" AND client_subject!="-")
| eval txt = if(client_issuer == client_subject,"SELF","NO")
| where txt = "SELF"
| table client_issuer, client_subject, domain
| dedup domain
```

client_issuer	client_subject	domain
C=US,ST=MN,OU=TEST,O=Code42,CN=861493721636242397	C=US,ST=MN,OU=TEST,O=Code42,CN=861493721636242397	-